

Interação Pessoa-Máquina (IPM) — Resumo Teórico

Gonçalo Sousa

Atualizado: Semana 2 (Aulas 1–3, Módulos 01–03, enunciado do projeto COL)

Conteúdo

Aula 1 — Enquadramento da disciplina e do projeto	3
O que é a IPM	3
Frequência e regras de assiduidade	3
Avaliação	4
O projeto deste ano: Centro de Operações do Lima (COL)	6
Como os grupos funcionam	15
Uso de Inteligência Artificial generativa na disciplina	16
Material a trazer para as aulas	16
Prototipagem: um primeiro exemplo (máquina de café tipo Nespresso)	16
TPC (trabalho de casa) da Aula 1	16
Aula 2 — Como desenhar um sistema de IPM	17
Antes de começar a planear	17
Visão geral: as quatro tarefas (T1 – T4)	17
T1 — Identificar utilizadores e stakeholders	17
T2 — Estudos iniciais	25
T3 — Desenho conceptual	25
Esboçar (<i>sketching</i>)	29
<i>Getting the Design Right</i> vs. <i>Getting the Right Design</i>	29
T4 — Avaliação	31
TPC (trabalho de casa) da Aula 2	32
Dicas finais do Módulo 02	32
Aula 3 — O procedimento de IPM: do problema ao protótipo	34
Criar uma IPM é um processo	34
O método 10x10	35
Exemplo trabalhado do 10x10: ligar dois telemóveis	37
Exemplo de projeto de anos anteriores: a turbina eólica offshore	38
Pergunta final do módulo	40

Aula 1 — Enquadramento da disciplina e do projeto

O que é a IPM

Interação Pessoa-Máquina (IPM, em inglês *Human-Computer Interaction* — HCI) estuda como as pessoas usam sistemas interativos e como esses sistemas devem ser desenhados para que essa interação funcione bem. A disciplina divide-se em dois grandes blocos:

- **Fundamentos de IPM** (teoria): o processo de desenhar interfaces, usabilidade.
- **Implementação de sistemas interativos** (prática): prototipagem, tecnologias interativas, aplicação e validação das metodologias aprendidas.

Os tópicos principais do semestre são: conceitos do processo de desenho, modelo do processador humano (percepção, atenção, memória), prototipagem (de baixa a alta fidelidade, ferramentas), engenharia da usabilidade (definição do problema, ciclo de desenvolvimento, avaliação), a interação como algo que gera sentimento (não é só eficiência mecânica) e uma breve história da IPM.

Atenção

Referências bibliográficas dadas como opcionais pelo professor (não são obrigatórias, mas são a bibliografia de referência do campo):

- *Sketching User Experiences: The Workbook* — Greenberg, Carpendale, Marquardt, Buxton (Morgan Kaufmann, 2012).
- *About Face: The Essentials of Interaction Design* — Cooper, Reimann, Cronin, Noessel (4.^a ed., 2014; a 3.^a ed. existe em PDF online).
- *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction* — Preece, Sharp, Rogers (5.^a ed. 2019, 6.^a ed. 2023).
- *Measuring the User Experience* — Tullis, Albert (3.^a ed., 2022).

Frequência e regras de assiduidade

- **Aulas teóricas:** presenciais. O professor sublinha que é importante frequentá-las mesmo não sendo avaliadas por assiduidade diretamente, porque o conteúdo é a base do exame.
- **Aulas práticas (lab):** presenciais, trabalho em grupo.
 - Assiduidade mínima: **70%** das sessões de lab.
 - Máximo de **3 faltas**.
- **Todo o trabalho de grupo tem de ser completado:** dois relatórios de grupo, um protótipo, duas apresentações.

Avaliação

Definição — Componentes de avaliação

A nota final (FG, *Final Grade*) tem 20 valores, divididos em três componentes:

Componente	Nome	Pontos	Tipo
R1	<i>First Report</i>	4	Trabalho de grupo
PR2	<i>Prototype + Second Report</i>	6	Trabalho de grupo
FE	<i>Final Exam</i>	10	Individual (Moodle)

$$FG = R1 + PR2 + FE$$

com a condição **FE** $\geq$ **35%** (isto é, dos 10 pontos possíveis no exame, o Gonçalo tem de obter pelo menos 3,5 valores *no próprio exame* — é um patamar mínimo sobre a componente do exame, não sobre a nota final total). Os 10 pontos de trabalho contínuo (R1 + PR2) são feitos em grupo; os 10 pontos do exame são individuais.

Frequente em exame

O critério **FE** $\geq$ **35%** é uma condição de exclusão independente da nota das componentes de grupo: mesmo com R1 e PR2 perfeitos, não atingir 3,5/10 no exame impede a aprovação pela fórmula normal. Vale a pena confirmar sempre nas normas oficiais da disciplina se este mínimo se mantém igual ao longo do semestre.

R1 — Primeiro relatório (4 pontos)

Trabalho de grupo baseado no **estudo e desenho** de um sistema capaz de fazer interação pessoa-máquina. Envolve: investigação (*research*), análise de requisitos, metodologia de implementação e resultados preliminares de avaliação. Feito em **grupos de 4**. Não há nota mínima, mas é avaliado de forma contínua ao longo do trabalho (não só no entregável final). Os slides falam de uma apresentação intercalar do relatório (data a confirmar); o calendário do enunciado não a menciona.

O que o R1 cobre (ver a sequência completa na Aula 3): da formação do grupo até à **proposta de modelos conceptuais e decisões de desenho** — estudos exploratórios, stakeholders, recolha de dados, personas e estudo da tecnologia, modelos conceptuais — **e ainda a 1.^a avaliação** (o *cognitive walkthrough* sobre os esboços), segundo o enunciado do projeto.

Definição — R1: entrega e conteúdo obrigatório (enunciado do projeto COL)

Entrega: domingo 8 de novembro, 23:30, em PDF, no máximo 30 MB. O R1 conta a história do grupo até à Fase 1: o que pensaram, o que desenharam, como escolheram e o que a primeira avaliação mostrou. **Não é um relatório de design bonito, é um relatório de decisões justificadas.** Tem de ter, por esta ordem:

1. **O problema por palavras vossas** e os 3 ou 4 maiores desafios de interface que identificaram.
2. **Quem opera:** três personas, com nome, experiência e o que as põe em dificuldade. **Uma tem de ser um operador com pouca experiência.**
3. **As missões** escritas na S4 (**pelo menos cinco**), cada uma com objetivo, situação de partida e o que tem de estar feito no fim. Têm de cobrir situações **normais**, de **cheia** e **pelo menos uma avaria** de equipamento.
4. **A divisão da interface em painéis**, com a distribuição pelos **2 monitores e pela parede de ecrãs** justificada.
5. **Os esboços:** todas as alternativas da S3 (fotografadas com bom contraste), os **critérios** usados para as comparar (ex.: quanto ajuda a cumprir as missões, quanto ruído acrescenta, quão nova é a abordagem), as **escalas**, os **votos de cada membro** e os resultados. As conclusões da votação escritas e as **iterações** feitas a partir delas.
6. **A lista de funcionalidades com prioridade (MoSCoW)** e os **dois storyboards**.
7. **O cognitive walkthrough (Fase 1):** quem vos avaliou, a grelha preenchida, os problemas encontrados e o que decidiram mudar por causa deles.
8. **O “ouro” do grupo**, tal como está nesse momento (mesmo que ainda seja só uma ideia a começar).

PR2 — Protótipo + Segundo relatório (6 pontos)

Trabalho baseado numa **implementação de protótipo**, associado ao trabalho anterior (R1). Envolve: materiais e ferramentas de prototipagem rápida, uso de software (**Figma**, usado a partir da S7), e detalhes de implementação decididos caso a caso com o professor. É feito **pelo mesmo grupo** do R1. Também sem nota mínima, mas avaliado continuamente. Há uma apresentação final do protótipo desenvolvido + segundo relatório.

O que o PR2 cobre: do **protótipo** em diante — protótipo, avaliação de usabilidade e relatório final. O relatório final é uma “pasta enorme” com **todo** o trabalho de cada etapa (esboços, diagramas e gráficos, texto, cor). Regra desta disciplina: juntar a **evidência de cada fase** e, para cada avaliação, o **antes/depois** do artefacto com a **razão da mudança** (o que a avaliação mostrou e o que se alterou por causa disso).

Definição — PR2: entrega e conteúdo obrigatório (enunciado do projeto COL)

Entrega: domingo 13 de dezembro, 23:30: o relatório em PDF (no máximo 50 MB), o **link do protótipo Figma** (com permissão de visualização para os docentes) e a **evidência das três fases** numa pasta ou anexo. Continua a história do R1 e acaba na interface final. Tem de ter:

1. Um **resumo do R1 em meia página**, a destacar o que mudou entretanto.
2. Os **wireframes** e a passagem para o **protótipo Figma**, de fidelidade **média a alta**, que permita cumprir **todas as missões do grupo com cliques reais**.
3. A **avaliação heurística (Fase 2):** lista de problemas com severidade, quem os encontrou e o que mudaram por causa deles.
4. Os **testes de usabilidade (Fase 3):** o protocolo (o que pediram, a quem, como mediram), os resultados na aula e com as **5 pessoas de fora**, e o que mudaram por causa deles.
5. A **interface final:** descrição de cada painel, dos estados e de como o operador interage, com imagens legíveis.
6. **O “ouro” do grupo, defendido com os resultados das avaliações.**
7. **Balanco:** o que ficou por fazer e o que fariam de outra maneira.

Definição — Apresentação final e peso do projeto

15 de dezembro, na aula (P1 e P2 das 9:00 às 11:00; P3 das 11:00 às 13:00). Cada grupo mostra o protótipo a funcionar, a cumprir **pelo menos três missões ao vivo**, e tem de mostrar **o caminho, não só o resultado**: que alternativas criaram, como as avaliaram e como o protótipo mudou por causa das avaliações. O tempo por grupo é anunciado na S9.

A nota do projeto conta o R1, o PR2 com o protótipo, a **participação nas três fases de avaliação** (provada pela evidência) e a apresentação final. **Um grupo que falte a uma fase de avaliação sem justificação perde essa componente**. Há ainda um relatório de estado de cada grupo, por email aos docentes, a **4 de dezembro**.

Atenção

Os slides da Aula 1 dão $R1 = 4$ e $PR2 = 6$ valores; o enunciado diz só que “o peso de cada componente é publicado na página da disciplina”. Não há contradição, mas confirma na página da disciplina como se repartem os valores dentro do $R1/PR2$ (por exemplo, quanto vale a participação nas fases de avaliação).

Exame final (10 pontos)

- Feito no **Moodle**, individual.
- Perguntas de escolha múltipla, perguntas de associação, perguntas de arrastar e largar (*drag and drop*).
- Duração aproximada: 70 a 90 minutos.
- Mínimo: **35%** da nota do exame (ver caixa de exame acima).

O projeto deste ano: Centro de Operações do Lima (COL)

Há **um projeto para toda a turma**: todos os grupos desenham a **mesma** interface — a interface gráfica da **sala de operações de um troço de rio com duas barragens**. O que distingue os grupos é a **qualidade das decisões**, a forma como as **justificam** e o “**ouro**” de cada grupo (o seu diferencial, ver abaixo). O enunciado completo está em [Praticas/Semana_2/Enunciado_Projeto_COL.pdf](#); esta secção resume-o por inteiro, para não teres de voltar a ele.

O problema

O **rio Lima** nasce na Galiza e entra em Portugal em Ponte da Barca; daí até ao mar, em Viana do Castelo, corre cerca de 60 km. Nesse troço há **duas barragens**. A água retida atrás de cada barragem forma um lago artificial, a **albufeira**; a barragem tem aberturas que se abrem e fecham, e a água só passa quando alguém decide abrir as **comportas**.

- **Alto Lindoso** (a montante) é o maior produtor de eletricidade de origem hídrica do país. A água desce por dentro da montanha e faz girar as turbinas: a isto chama-se **turbinar**. Não turбина continuamente: produz quando a rede elétrica precisa (ex.: ao fim da tarde) e para quando não precisa. Resultado: o Lima recebe, uns quilómetros abaixo, **grandes golfadas de água durante algumas horas e quase nada no resto do dia**.
- **Touvedo**, 12 km abaixo, existe precisamente para resolver isso: é muito mais pequena, recebe as golfadas do Lindoso e devolve-as ao rio **de forma regular, sem picos**. Mas a albufeira de Touvedo é pequena: quando chove muito, os afluentes e a própria chuva enchem-na depressa, e Touvedo deixa de conseguir reter o que recebe. Tem então de **largar água**: abrir as comportas (grandes portas de aço no topo) e deixar passar para o rio parte do que chega.

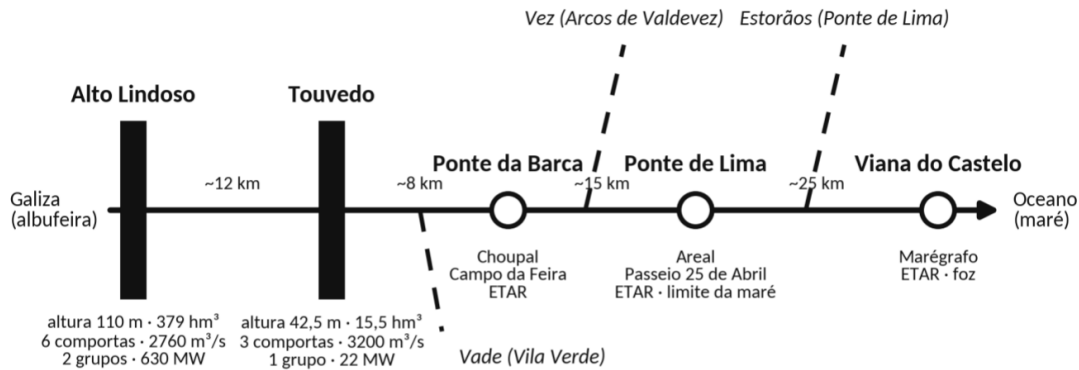
O **caudal** (a quantidade de água que passa num ponto por unidade de tempo) mede-se em m^3/s . $1 \text{ m}^3 = 1000$ litros: “Touvedo está a largar $500 \text{ m}^3/\text{s}$ ” são 500 000 litros por segundo, ou uma piscina olímpica a cada 5 segundos. Com tempo seco, o Lima leva bem menos de $100 \text{ m}^3/\text{s}$ em Ponte de Lima.

Há ainda **dois fatores que ninguém controla**:

- **Os afluentes** (rios mais pequenos que desagüam no Lima): o **Vez**, o **Vade** e o **Estorãos**. Não têm

barragens, por isso quando chove trazem água para o Lima e não há forma de a reter.

- **A maré.** Perto do mar, o nível do rio sobe e desce duas vezes por dia, e isso chega até Ponte de Lima. Na **preia-mar** (o ponto mais alto da maré) o rio escoar mais devagar e a água que vem de montante acumula-se.



Esquema do rio Lima entre a fronteira e o mar, não à escala. Distâncias aproximadas em linha reta. Dados das barragens: CNPGB/APA.

Exemplo resolvido — O que aconteceu a 2 de fevereiro de 2026 (o caso que motiva o projeto)

Depois de vários dias de chuva forte, Touvedo largava cerca de **500 m³/s** às 10h. O Vez e o Vade estavam cheios. A **preia-mar** em Ponte de Lima foi às **15h**. O rio cobriu o **areal** de Ponte de Lima, chegou ao muro do **Passeio 25 de Abril**, entrou no **Clube Náutico** e, em Ponte da Barca, galgou as margens no **Choupal** (parque ribeirinho). Não houve vítimas, mas houve muitos estragos.

Repara que o problema é a **soma** de três coisas, só uma delas controlável: a descarga de Touvedo (controlável), os afluentes cheios (não controláveis) e a maré alta (não controlável, mas **previsível** pela tabela de marés). É isto que a interface tem de ajudar o operador a ver **em conjunto**.

Hoje estas funções estão **espalhadas**: as descargas são decididas pela **EDP** (dona das barragens); avisar as pessoas é tarefa da **APA** (agência pública que gere os rios) e da **Proteção Civil**; responder no terreno é tarefa dos **bombeiros** dos dois municípios. Estão em sítios diferentes e falam por telefone. **A vossa tarefa é desenhar a interface gráfica de uma única sala de operações para este troço de rio, o Centro de Operações do Lima (COL)**, que junta as três funções num só sítio: **decidir o que as barragens fazem, avisar quem está em risco e coordenar as equipas no terreno**. O COL é fictício e os dados são inventados, mas as barragens, as localidades, os afluentes e a maré são reais.

Quem usa a interface: o operador (e o coordenador)

O COL tem **três operadores**, um por turno de **8 horas**, e um **coordenador** que **não está na sala** mas pode ser contactado a qualquer hora. De **outubro a abril** (época das chuvas) a sala funciona **24 horas por dia**; fora disso, só de dia. **A interface é desenhada para o operador**; o coordenador só aparece como **quem autoriza** certas decisões.

Definição — O que o operador pode fazer sozinho e o que precisa de autorização**O operador decide sozinho:**

- **Reconhecer um alerta** (marcar que o viu e que passa a ser responsável por ele).
- **Alterar o caudal turbinado** (mais ou menos água pelas turbinas — muda a eletricidade produzida e o caudal largado para o rio).
- **Abrir ou fechar a descarga de fundo** (conduta com válvula junto à base da barragem, que larga água sem passar pelas turbinas nem pelas comportas).
- **Mover as comportas de Touvedo**, desde que o total largado pela barragem fique **abaixo de 300 m³/s**.
- **Pedir análises de água** a uma estação e **enviar equipas** a um local.

Precisa de autorização do coordenador (pedida e recebida **na interface**):

- Descargas acima de **300 m³/s**.
- Avisos à população.
- Fechar pontes, parques ou o **Passeio 25 de Abril**.

Cada turno acaba com uma passagem de turno registada: um resumo, gravado na interface, do que aconteceu no turno e do que ficou pendente, que o operador seguinte lê antes de assumir a sala.

O sistema que existe no terreno

Tudo o que está nesta secção é **dado**: não se podem acrescentar nem retirar barragens, sensores ou equipas. Os números das barragens são reais.

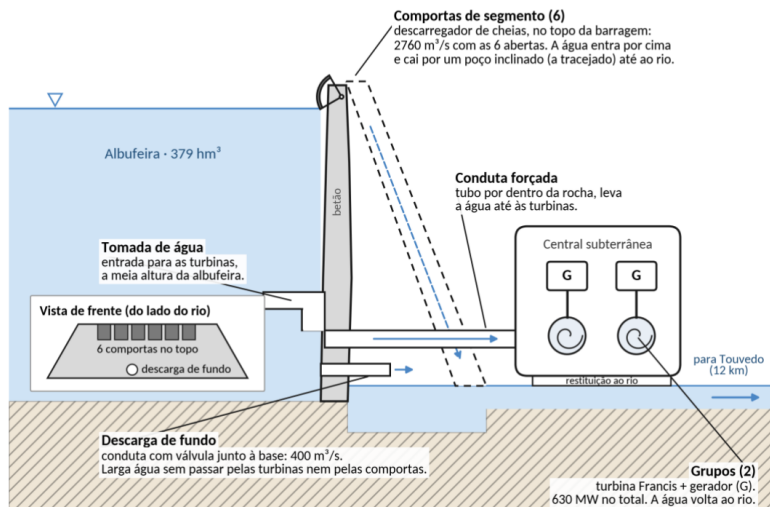
Definição — As duas barragens

	Alto Lindoso (1992)	Touvedo (1993)
Tipo	Abóbada (parede curva que se apoia na rocha dos dois lados do vale)	Gravidade (segura a água pelo próprio peso)
Altura	110 m	42,5 m
Albufeira	379 hm ³ (entra pela Galiza)	15,5 hm ³ , dos quais só 4,5 hm³ úteis
Comportas de segmento	6 (2760 m ³ /s com todas abertas)	3 (3200 m ³ /s com todas abertas)
Descarga de fundo	400 m ³ /s	50 m ³ /s
Grupos geradores	2 (Francis), 630 MW no total, em central subterrânea	1 (Kaplan), 22 MW, em central ao lado da barragem

1 hm³ (hectómetro cúbico) = 1 milhão de m³ = mil milhões de litros. **Volume útil** é a parte da albufeira que o operador pode armazenar ou largar; o resto fica sempre abaixo das aberturas. As **comportas de segmento** são portas de aço curvas no topo da barragem que rodam para cima para deixar passar a água; o conjunto delas é o **descarregador de cheias**. Um **grupo gerador** (o “grupo”, na linguagem das barragens) é uma turbina mais o gerador que ela faz girar. O tipo de turbina (Francis para grandes quedas, Kaplan em Touvedo) **não importa para a interface**: importa que cada grupo pode estar parado, a arrancar, a produzir N MW, a parar, ou indisponível. **Touvedo recebe tudo o que o Lindoso turbina**.

Esboço 1 - Barragem do Alto Lindoso (corte lateral, não à escala)

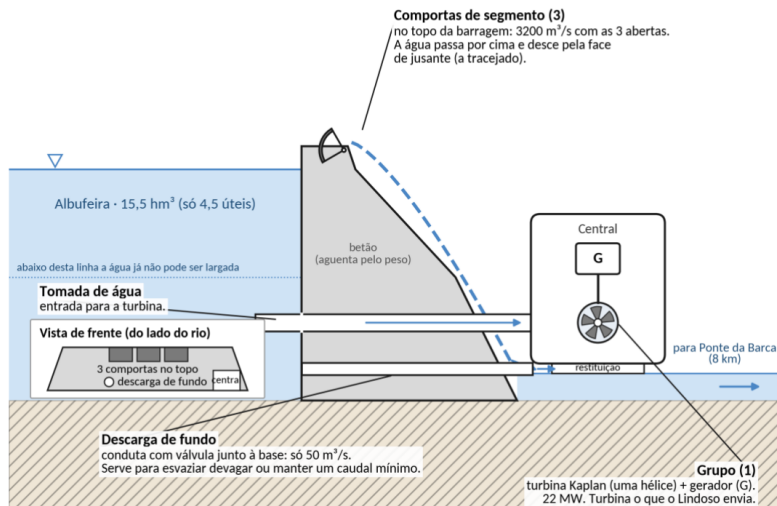
Abóbada com 110 m. À esquerda (montante) a albufeira. À direita (jusante) o rio, que segue para Touvedo.



Esboço 1 do enunciado: Alto Lindoso em corte — 6 comportas no topo, descarga de fundo de 400 m³/s, 2 grupos numa central subterrânea.

Esboço 2 - Barragem de Touvedo (corte lateral, não à escala)

Gravidade com 42,5 m. Recebe o que o Lindoso turbinava e devolve ao rio um caudal regular.



Esboço 2 do enunciado: Touvedo em corte — 3 comportas, descarga de fundo de 50 m³/s, 1 grupo; abaixo da linha a ponteadado a água já não pode ser largada (é a fronteira do volume útil).

Definição — Rios, sensores, previsões e recursos

- **Afluentes sem controlo:** Vez (entra perto de Ponte da Barca, vem de Arcos de Valdevez), Vade (vem de Vila Verde) e Estorãos (entra pouco antes de Ponte de Lima). Cada um tem uma **estação hidrométrica**: um posto na margem que mede a **altura da água** (o **nível**, em metros) e, a partir dela, **estima o caudal** em m^3/s .
- **No Lima:** **8 estações hidrométricas** (nível e caudal) e **6 estações de qualidade da água**, do Lindoso à foz. As de qualidade medem **pH** (ácida ou alcalina), **oxigénio dissolvido** (de que os peixes precisam), **condutividade** (sobe com sais ou poluição) e **turbidez** (quão turva está a água).
- **Maré e tempo:** um **marégrafo** em Viana do Castelo (mede a altura da maré a cada instante), a **tabela de marés** dos dias seguintes e a **previsão de chuva a 72 h** do IPMA.
- **8 câmaras de vídeo** em direto: nas duas barragens, no Choupal, no areal e no Passeio 25 de Abril, na ponte medieval de Ponte de Lima, na foz e numa estrada ribeirinha.
- **3 pontos de descarga de ETAR** (estação de tratamento de águas residuais), em Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo. Importam porque, se o tratamento falhar, a qualidade da água **a jusante** (rio abaixo) piora.
- **Recursos:** **4 equipas de terreno** (2 das barragens, 2 da Proteção Civil), **2 viaturas**, **sirenes** a jusante das barragens, **SMS** às juntas de freguesia e à população, e **3 fechos possíveis**: (i) o Passeio 25 de Abril, (ii) os parques do Choupal e do Campo da Feira, (iii) as estradas municipais junto ao Estorãos.
- **Cotas de referência:** uma **cota** é a altura da água medida a partir de uma referência fixa. Para cada sítio sensível (**areal**, **Passeio 25 de Abril**, **Choupal**) há a cota a partir da qual a água o começa a invadir; cada barragem tem a sua **cota de segurança** (o máximo que a albufeira pode atingir). Isto permite à interface mostrar, a cada momento, **a que distância a água está de cada limite**.

Os estados que a interface tem de mostrar e deixar mudar

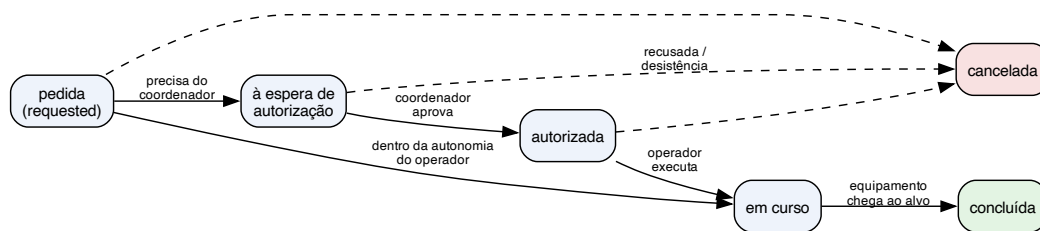
Cada elemento do sistema está, a cada momento, num **estado**. A interface tem de mostrar **sempre** o estado atual de cada elemento, de forma fácil de perceber, e deixar mudá-lo quando isso é permitido. Estes estados são **obrigatórios**; podem acrescentar-se outros, se justificados.

Definição — Estados obrigatórios

Elemento	Estados
Comporta de segmento	fechada, a abrir, aberta a N metros, a fechar, bloqueada, em manutenção, em modo manual local
Descarga de fundo	fechada, a abrir, aberta, avariada
Grupo gerador	parado, a arrancar, em carga (a produzir N MW), a parar, indisponível
Troço de rio	normal, vigilância, alerta amarelo, alerta laranja, alerta vermelho, emergência
Manobra (qualquer ação sobre comportas, descarga de fundo ou grupos)	pedida, à espera de autorização, autorizada, em curso, concluída, cancelada
Alerta	novo, reconhecido, atribuído, em tratamento, escalado, resolvido, falso positivo
Aviso público	rascunho, pendente, emitido, atualizado, cancelado
Equipa de terreno	disponível, atribuída, a caminho, no local, a regressar
Ponte, parque ou passeio	aberto, condicionado, fechado
Sensor	ok, suspeito, avariado, em calibração

Modo manual local quer dizer que alguém na barragem assumiu o controlo no local e o **controlo remoto** deixa de estar disponível.

O enunciado dá só a lista de estados, não as transições. Como exemplo de leitura, o ciclo de vida de uma **manobra** combina a lista de estados com a tabela de autorizações acima:



Atenção

Nota adicional (interpretação, não está no enunciado): as setas do diagrama são a leitura mais natural, mas não estão escritas. Uma manobra dentro da autonomia do operador salta “à espera de autorização”; uma que exige o coordenador tem de passar por lá. Desenhar isto explicitamente para **cada** elemento ajuda muito: cada seta é um botão ou um evento que a interface tem de ter, e cada estado é algo que tem de ser **visível**. É também matéria-prima direta para as missões.

O que não é pedido

- **Calcular a hidráulica real.** Não é preciso saber quanto sobe o rio se Touvedo largar mais 100 m³/s: basta que os números inventados sejam **plausíveis** face aos valores da secção anterior.
- **Desenhar a app do cidadão.** O COL avisa a população, mas a app que a população usaria é outro projeto.
- **Desenhar o SCADA** (o sistema industrial interno da EDP que manda comandos aos motores das comportas e lê os sensores), nem a rede elétrica. O COL fala com esse sistema, mas o que se desenha

é o que o operador vê e usa.

A sala, os ecrãs e as regras de um sistema crítico

O operador trabalha **sentado**, com **teclado e rato**. À frente tem **2 monitores de 27” UHD** e, mais longe, uma **parede de 12 ecrãs (4 × 3)** para ser vista à distância. A interface tem de usar **os três espaços** e dizer o que vai em cada um.

Definição — As quatro regras da sala

1. **É um sistema crítico:** a informação de que o operador precisa para decidir tem de estar **sempre visível**, sem abrir menus e **sem fazer scroll**.
2. **Não há menus escondidos:** tudo o que se pode fazer está à vista ou **a um gesto de distância**.
3. **Um comando que muda o estado do rio** (largar água, emitir um aviso, fechar uma ponte) tem de ser **difícil de acionar por engano** e **fácil de confirmar**.
4. **O operador às 3 da manhã**, seis horas dentro do turno, tem de perceber a situação num relance.

Atenção

Ligação com a teoria: a regra 4 é, na prática, uma **persona** (Aula 2): um operador cansado, de madrugada, com atenção reduzida. E a regra 3 é o compromisso clássico entre **evitar erros** e **não tornar a ação lenta** — um “tem a certeza?” genérico que o operador aprende a clicar sem ler **não** cumpre a regra; a confirmação tem de mostrar **o que vai acontecer** (ex.: “Touvedo passa de 280 para 420 m³/s — precisa de autorização”). (Nota adicional: interpretação das regras, não está no enunciado.)

O “ouro” do grupo

Como todos os grupos trabalham no mesmo problema, cada grupo tem de ter **algo que os outros não têm**: uma ideia, uma forma de mostrar ou de interagir que resolva **bem** um ponto difícil. Não tem de ser grande; tem de ser **vosso** e tem de ser **defendido com resultados das avaliações**. Exemplo dado no enunciado, só para dar a ideia: **como mostrar, em tempo real, quanto espaço ainda resta em Touvedo**.

Três fases, três avaliações — o calendário

O protótipo é avaliado **três vezes** ao longo do semestre, sempre na aula e sempre por membros de **outros grupos**. As três fases **contam para a nota**. O que se regista em cada fase chama-se **evidência** (grelhas preenchidas, fotos dos esboços, notas dos avaliadores, resultados dos testes) e é entregue com o PR2.

Definição — As três fases do projeto

Fase	Quando	Artefacto (fidelidade)	Avaliação
1	S6, semana de 3 nov	Esboços (<i>sketches</i>), baixa	<i>Cognitive walkthrough</i>
2	S8, semana de 17 nov	<i>Wireframes</i> no Figma, média	Avaliação heurística
3	S9, semana de 24 nov	Protótipo interativo, média a alta	Testes de usabilidade (na aula + 5 pessoas de fora , como TPC)

Depois de cada fase: outros grupos avaliam o artefacto → escrevem conclusões → o grupo melhora o artefacto com base nisso.

Atenção

Os slides da Aula 1 punham as fases em **outubro / novembro / dezembro**; o enunciado (mais recente e com datas exatas) põe as três em **novembro** (3, 17 e 24). **Vale o enunciado.** Dezembro fica para acabar o protótipo, o PR2 (13 dez) e a apresentação (15 dez).

Definição — O trabalho semana a semana (aulas práticas)

Semana	Sessão	O que se faz na aula	O que fica feito
22 set	S1	Aquecimento: exercícios curtos sobre interfaces e sobre como observar quem as usa	Grupos formados
29 set	S2	Leitura guiada do enunciado; discussão do problema e de quem é o operador; perguntas	Todos percebem o problema e o sistema
6 out	S3	Cada membro escolhe um assunto do sistema e faz esboços de como o mostraria e controlaria num ecrã	Um painel por membro, em esboço; muitas alternativas, nenhuma escolhida
13 out	S4	Com post-its, listar tudo o que o operador tem de fazer e escrever as missões ; priorizar funcionalidades com MoSCoW	Lista de missões; lista de funcionalidades com prioridade
20 out	S5	Consolidação: escolher, com critérios escritos , entre as alternativas de cada painel e ligar os painéis num todo; storyboards de duas missões	Conjunto coerente de esboços + 2 storyboards
3 nov	S6	Fase 1: cada grupo percorre uma missão, passo a passo, nos esboços de outro grupo e regista onde um operador novo se enganaria	Grelha do walkthrough (evidência); lista de correções
10 nov	S7	Básico de Figma ; início dos wireframes (os esboços corrigidos passam a ecrãs desenhados com precisão, nos 2 monitores e na parede)	Primeiros wireframes no Figma
17 nov	S8	Fase 2: cada grupo examina os wireframes de outro contra uma lista de princípios e classifica a severidade de cada problema	Problemas com severidade (evidência); plano de correção
24 nov	S9	Fase 3: membros de outro grupo tentam cumprir missões no protótipo, sem ajuda , medindo tempo e erros; TPC: repetir com 5 pessoas de fora	Protocolo e resultados (evidência)
15 dez		Apresentações finais	

As turmas de terça (P1, P2) e de sexta (P3) fazem o mesmo na mesma semana. As sextas de **30 out, 4 dez e 11 dez** são sobretudo sessões de apoio. **Não há aulas a 27 out, 1 dez e 8 dez.**

Definição — Vocabulário das fases (pela ordem em que aparece)

- **Esboço** (*sketch*): desenho rápido a lápis, sem preocupação de precisão, para explorar ideias.
- **Painel**: uma área do ecrã, ou um monitor inteiro, dedicada a um assunto.
- **Missão**: uma tarefa **completa, do início ao fim**, que o operador tem de conseguir cumprir. Cada grupo escreve as suas na S4; têm de cobrir situações **normais**, de **cheia** e **pelo menos uma avaria**. (É o *task flow* da Aula 2, T4.)
- **MoSCoW**: método para priorizar funcionalidades, dividindo-as em **Must** (tem de existir), **Should** (devia existir), **Could** (pode existir) e **Won't** (fica de fora, por agora). (As letras “o” só estão lá para se ler como uma palavra.)
- **Storyboard**: sequência de quadros, como uma banda desenhada, a mostrar o operador a cumprir uma missão na interface.
- **Cognitive walkthrough**: avaliação em que se segue uma missão passo a passo, perguntando em cada passo se **um operador novo** saberia o que fazer.
- **Wireframe**: desenho **preciso** de um ecrã, com a posição e o tamanho de cada elemento, ainda **sem cores, sem acabamento gráfico e sem comportamento**.
- **Avaliação heurística**: exame de uma interface contra uma lista de princípios de boas interfaces (as **heurísticas**), com uma **severidade** para cada problema encontrado.
- **Teste de usabilidade**: observar pessoas reais a tentar cumprir missões no protótipo, **sem ajuda**, medindo tempo, erros e o que dizem.

Atenção

Nota adicional (não estava explicado em detalhe nos slides nem no enunciado): os três métodos de avaliação só são explicados em profundidade mais tarde na disciplina (aparecem apenas nomeados no Módulo 02, secção T4 abaixo). Para já, o que acrescenta ao vocabulário acima:

- **Cognitive walkthrough** (Fase 1): não precisa de utilizadores reais nem de protótipo funcional — só do esboço e do percurso mental do avaliador; cada passo da missão é pontuado (0 / 1 / 2).
- **Avaliação heurística** (Fase 2): as heurísticas são normalmente as **heurísticas de Nielsen**, mais heurísticas próprias do grupo; para cada problema regista-se a **severidade** e a **extensão** (quantas partes do sistema afeta).
- **Testes de usabilidade** (Fase 3): regista-se sucesso/insucesso, tempo, erros e frases ditas (*quotes*) durante a tarefa.

Os três métodos dependem de um artefacto cada vez mais acabado (esboço → wireframe → protótipo interativo), o que explica a ordem das fases.

Atenção

Dúvidas a levar à aula (interpretação minha; o enunciado não as resolve):

1. A **descarga de fundo do Lindoso** larga até **400 m³/s**. O operador pode “abrir ou fechar a descarga de fundo” sozinho, mas “descargas acima de 300 m³/s” precisam de autorização. Abri-la toda precisa ou não de autorização? (A leitura mais segura: sim, porque o total passa os 300.)
2. O limite de 300 m³/s de Touvedo conta **tudo** o que a barragem larga (turbina + descarga de fundo + comportas) ou só as comportas? O texto diz “o total largado pela barragem”, o que aponta para tudo.
3. As **sirenes** contam como “aviso à população” (e portanto precisam de autorização)? Estão na lista de recursos, ao lado das SMS.
4. Como deve aparecer o coordenador quando **não responde** a um pedido de autorização urgente? O enunciado só diz que “pode ser contactado a qualquer hora”.

Prática agora — Perceber o enunciado do COL

Exercício P.1 (inventado, a partir do enunciado). Para cada situação, diz o que a interface deve deixar fazer e porquê.

(a) Touvedo está a largar 180 m³/s no total. O operador quer abrir uma comporta para largar mais 100 m³/s. Pode fazê-lo sozinho?

(b) A mesma situação, mas agora quer largar mais 150 m³/s. Por que estados passa a manobra? (Usa o diagrama do ciclo de vida.)

(c) Chove muito e o operador quer tocar as sirenes a jusante de Touvedo. Pode fazê-lo sozinho? (Pista: vê as dúvidas acima.)

(d) A comporta 2 de Touvedo está “em modo manual local” e o operador precisa de a fechar. O que deve a interface mostrar e deixar fazer?

(e) O volume útil de Touvedo está a meio e está a entrar mais água do que a sair: a diferença é de 250 m³/s. Quanto tempo falta até o volume útil encher? (É a conta por trás do exemplo de “ouro” do enunciado.)

Soluções, uma alínea de cada vez: SOLUCOES_IPM.html

Como os grupos funcionam

- **Grupos de 4**, mantidos durante todo o semestre (para R1 e PR2).
- **Liderança rotativa**: um líder de equipa diferente em cada sessão. No fim da sessão, o líder aponta o que o grupo devia mudar para trabalhar melhor (uma espécie de retrospectiva curta).
- **Um painel por membro**: cada elemento do grupo é dono de um painel (uma parte) do sistema, responde por ele e apresenta-o.
- **Escolher sozinho, depois discutir**: as escolhas individuais são feitas *antes* da discussão em grupo (por exemplo, que funcionalidades cada um esboça primeiro) — evita que a opinião mais forte do grupo domine logo de início.
- **Evidência em cada aula**: fotos dos esboços, votos, matrizes e decisões são guardados no fim de cada sessão (no Moodle).
- **Avaliação entre grupos**: usa missões (escritas como *task flows*, ver T4 na Aula 2), matrizes avaliador-por-objeto (grelhas de avaliação, ver T3 na Aula 2), pontuações independentes e conclusões escritas. Os avaliadores conhecem o domínio do problema (não são utilizadores totalmente ingênuos).

Definição — Como criar a equipa (primeira etapa do procedimento)

- **Não perder tempo** — formar o grupo cedo.
- **Acrescentar valor** à equipa com **pessoas diferentes** (perfis, competências e pontos de vista distintos, não quatro cópias da mesma pessoa).
- Garantir que **todos estão motivados**.
- Garantir **pelo menos dois canais de comunicação** entre todos: um **ponto-a-ponto** (falar com um colega) e um de **difusão** (*broadcast*, falar com o grupo inteiro).
- Criar formas **ágeis** de fazer reuniões de equipa úteis (curtas, com objetivo).
- **Distribuir tarefas de forma sistemática** (não “quem se oferecer”).
- **Informar o grupo das descobertas individuais antes de cada marco** (*milestone*) — ninguém chega a uma entrega sem os outros saberem o que encontrou.

Uso de Inteligência Artificial generativa na disciplina

Atenção — Regras sobre IA generativa

Permitido (como apoio instrumental):

- Reformular e rever os teus próprios textos.
- Explorar vocabulário e alternativas *depois* de teres a tua própria ideia.
- Pequenos trechos de código (*snippets*) e ajuda com as ferramentas de prototipagem.
- Resumir referências que já leste.

Não permitido (como substituto do teu próprio raciocínio):

- Gerar os esboços ou os conceitos de design.
- Tomar as decisões de design pelo grupo.
- Escrever as avaliações ou as conclusões.
- Produzir “evidência” que o grupo não criou de facto.

O que conta (só o que é teu):

- O que percebeste, o que consegues explicar.
- O que validaste com utilizadores ou avaliadores.
- Cada decisão tem de poder ser defendida pelo grupo, se pedido.
- **O exame também avalia sobre o trabalho de grupo** — ou seja, não basta ter um bom relatório; é preciso perceber o que lá está escrito.

Material a trazer para as aulas

Caderno de esboços (A5 ou A4), caneta ou lápis, borracha, papel para notas, uma conta **Figma** (plano gratuito de educação — usada para *wireframes* e o protótipo interativo), e acesso ao **Moodle** (onde se sobe a evidência do grupo: fotos, matrizes, decisões).

Prototipagem: um primeiro exemplo (máquina de café tipo Nespresso)

Exemplo resolvido

O professor usa como primeiro exemplo de prototipagem/interface uma máquina de venda automática de café “ao estilo Nespresso”: por fora, o utilizador só vê um ecrã tátil (ou botões) com fotos de bebidas e opções de personalização — uma interface simples e amigável. Por dentro, a máquina é um sistema complexo: garrações de água, tubagens, sistema de aquecimento, mecanismos de dispensa de cápsulas, etc.

A lição desta comparação é a que vai ser formalizada mais à frente (ver “Desenho conceptual” na Aula 2, abaixo): o utilizador **nunca vê o mecanismo real** da máquina — só vê a **imagem do sistema** (o ecrã, os botões, os sons). O trabalho de quem desenha a interface é garantir que essa imagem leva o utilizador a construir na cabeça um modelo mental correto e simples (“carrego neste botão, sai um café”), **independentemente** da complexidade real por trás.

TPC (trabalho de casa) da Aula 1

1. Tirar uma **fotografia** de algum sistema de IPM interessante (por bons ou maus motivos).
2. **Anotar a foto** com: o teu nome, a data, e uma descrição curta (o que é, porque é interessante).
3. **Submeter no Moodle**: formato JPG, menos de 1 MB, antes da próxima aula teórica.

Atenção

Critério de bom/mau exemplo mostrado nos slides: uma foto **sem** as anotações (nome, objeto, data) conta como mau exemplo mesmo que o objeto fotografado seja interessante — a anotação é parte obrigatória do exercício, não um extra.

Aula 2 — Como desenhar um sistema de IPM

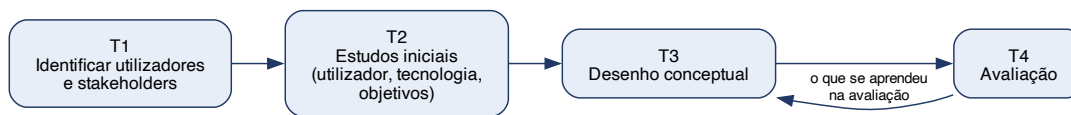
Antes de começar a planear

Antes de sequer começar a desenhar o sistema, o grupo tem de resolver três coisas de organização:

1. **Escolher colegas e formar o grupo** — são precisas 4 pessoas.
2. **Perceber o papel de cada um e o que se espera** — os papéis rodam (líder de equipa muda a cada sessão, um painel por membro, ver Aula 1).
3. **Discutir a gestão do grupo** — reuniões, marcos temporais (*milestones*), indicadores de progresso, onde se guarda a evidência.

Visão geral: as quatro tarefas (T1 – T4)

O processo de desenho de um sistema de IPM organiza-se em quatro tarefas, sempre pela mesma ordem, com um ciclo de retorno no fim:



Quatro tarefas, por esta ordem, e depois de volta a T3 com o que T4 ensinou.

Definição — T1 a T4

- **T1:** identificar as personas e os stakeholders para o problema.
- **T2:** fazer estudos iniciais (investigação sobre o tema).
- **T3:** fazer o desenho conceptual.
- **T4:** avaliar o que foi feito — e o resultado dessa avaliação realimenta T3, não recomeça o processo do zero em T1.

T1 — Identificar utilizadores e stakeholders

Definição — Stakeholder

Um **stakeholder** é qualquer pessoa (ou entidade) que **tem interesse** no sistema, não só quem o vai usar diretamente.

Ao identificar stakeholders, o grupo deve pensar em:

- Quem vai **usar** o sistema? (as *personas* — ver secção própria abaixo)
- Quem vai **construir** o sistema?
- Quem vai **vender** o sistema?
- Mais alguém que possa ter interesse nisto (reguladores, vizinhos, manutenção, etc.)?

Como fazer isto na prática: fazer *brainstorming* dentro do grupo, discutir com amigos e colegas, e escrever tudo numa lista. Exemplos de categorias de stakeholder dados nos slides: utilizadores, construtores, vendedores, responsáveis pela manutenção, reguladores, vizinhos.

Para que servem os stakeholders. Falar com eles permite:

1. perceber melhor o **contexto**;
2. perceber melhor os **problemas**;
3. estabelecer **prioridades** na resolução do problema.

Em cada uma destas três coisas há *feedback* a aproveitar. Por isso a atitude pedida é **pró-ativa**: estudar o assunto, usar a Internet e **perguntar às pessoas**, em vez de esperar que a informação chegue.

Desenho centrado no utilizador (*User-Centred Design*)

Os utilizadores finais têm necessidades e expectativas — muitas vezes nem sequer conscientes para eles próprios. A experiência que têm com o produto é o que acaba por determinar o sucesso real do produto. Por isso, **o utilizador tem de estar no centro do processo de desenho**: é isto que se chama **User-Centred Design**. Uma ferramenta central para isto é criar **personas** que descrevam, de forma objetiva, as possibilidades de utilizador que existem (ver secção “Personas” abaixo).

T1.1 — Investigação sobre utilizadores (*user research*)

Ao investigar os utilizadores, o foco deve estar em cinco coisas: utilizadores potenciais, as suas características, as tarefas que precisam ou querem realizar, o contexto em que operam, e as suas expectativas.

De onde vêm as respostas a estas perguntas: **entrevistas e observação** (secções seguintes), questionários curtos, dados já existentes, e os próprios stakeholders já listados em T1.

Atenção

Nota importante repetida várias vezes nos slides: **escreve sempre as palavras exatas usadas pelos utilizadores** durante a investigação — esse vocabulário *é* o material com que se constrói o modelo conceptual mais tarde (T3). Não parafrasear logo para “linguagem técnica”.

Como os utilizadores se definem e diferem entre si

Um utilizador caracteriza-se por três eixos:

Definição — Três eixos de caracterização do utilizador

1. **O que sabem sobre as tarefas**: se a tarefa já era conhecida, recentemente introduzida, ou completamente nova para eles; como a compreenderam; o seu nível de perícia.
2. **O que sabem sobre as ferramentas**: o que usam atualmente, e como o usam.
3. **Que modelos mentais têm**: como interpretam o sistema internamente, e que vocabulário associam aos elementos e às tarefas — isto **é** o modelo conceptual do utilizador.

Dentro da mesma população de utilizadores há sempre diferenças individuais, que podem criar subgrupos:

- **Traços pessoais**: por exemplo, métodos de aprendizagem ou de trabalho diferentes.
- **Diferenças físicas**: acuidade visual, audição, incapacidades, características ligadas à idade.
- **Diferenças culturais**: línguas que se leem da esquerda para a direita vs. da direita para a esquerda, expressões, símbolos, diferenças relacionadas com a idade (ex: adolescente vs. adulto).
- **Motivação e atitude**: entusiasmo por coisas novas vs. resistência à mudança.

Níveis de perícia do utilizador

Definição — Os quatro níveis de perícia

- **Principiante** (*beginner*): não sabe inicialmente o que fazer, tem medo de falhar; pode tornar-se “principiante avançado” num período relativamente curto.
- **Principiante avançado** (*advanced beginner*): perde o medo, sabe o suficiente para executar as tarefas necessárias e foca-se nisso. **80% dos utilizadores não passam deste nível** — é o nível para o qual se deve otimizar o desenho da interface.
- **Competente**: exposição mais longa cria um modelo mental sólido; consegue prever e planear melhor como executar uma tarefa; consegue diagnosticar e resolver problemas; reconhece que quer aprender mais para fazer melhor.
- **Perito** (*expert*): altamente motivado, usa o produto como parte integral da sua atividade, cria os seus próprios processos e mantém-se a explorar o sistema. Tipicamente uma fração muito pequena da base de utilizadores.

Frequente em exame

80% dos utilizadores ficam no nível “principliante avançado” — este número foi sublinhado nos slides como o critério prático para decidir para quem se otimiza uma interface: não para o perito (que é raro e já se adapta sozinho), nem só para o principiante total (que rapidamente evolui), mas para quem já executa a tarefa mas não quer nem precisa de se tornar “power user”.

Métodos para investigar utilizadores

Os métodos de investigação de utilizadores organizam-se tipicamente em dois eixos: um eixo **qualitativo (direto)** vs. **quantitativo (indireto)**, e um eixo **comportamental** (o que as pessoas fazem) vs. **atitudinal** (o que as pessoas dizem).

Atenção

Nota adicional (não estava detalhado nos slides além do diagrama): a pergunta que cada quadrante do eixo tende a responder é diferente — qualitativo tende a responder **“porquê”** e **“como resolver”**, quantitativo tende a responder **“quandos”** e **“quanto”**. Isto ajuda a escolher o método certo consoante a pergunta de investigação que se tem.

Exemplos de métodos, agrupados pelo tipo de resposta que dão:

Método	Tipo	O que mede
Entrevistas	Qualitativo, atitudinal	O que as pessoas dizem, em profundidade
Grupos de foco (<i>focus groups</i>)	Qualitativo, atitudinal	Opiniões partilhadas em grupo
Estudos de diário (<i>diary studies</i>)	Qualitativo, atitudinal	Comportamento ao longo do tempo, relatado pelo próprio
<i>Card sorting / tree testing</i>	Qualitativo/quantitativo, atitudinal	Como as pessoas organizam/categorizam informação
Testes de conceito	Qualitativo, atitudinal	Reação a uma ideia ainda não construída
Inquéritos (<i>surveys</i>)	Quantitativo, atitudinal	Opiniões, em escala
Inquérito contextual (<i>contextual inquiry</i>)	Qualitativo, comportamental	Comportamento real, no contexto real de uso
Estudos de campo (<i>field studies</i>)	Qualitativo, comportamental	Comportamento real, no ambiente natural
Testes de usabilidade	Qualitativo/quantitativo, comportamental	O que as pessoas conseguem (ou não) fazer com o produto
Testes A/B	Quantitativo, comportamental	Qual de duas versões tem melhor desempenho
<i>Eye tracking</i>	Quantitativo, comportamental	Para onde vai a atenção visual
Análise de <i>clickstream</i>	Quantitativo, comportamental	Padrões de uso reais, em escala

Perguntar aos utilizadores: perguntas boas e más

Definição — Evitar vs. preferir

Evitar:

- Perguntas indutoras (*leading*): “*Não achas que o novo menu é mais fácil?*”
- Perguntas fechadas sim/não que fecham a conversa: “*Gostas disto?*”
- Perguntas de dois em um (*double-barreled*): “*Foi rápido e fácil de encontrar?*” (mistura duas perguntas numa só resposta)
- Hipotéticas: “*Usarias esta funcionalidade?*”
- Jargão próprio: “*O que achaste do fluxo de onboarding?*” (se o utilizador não usa essa palavra, ele não sabe do que falas)

Preferir:

- Perguntas abertas: “*Conta-me sobre a última vez que...*”
- Comportamento, não opinião: “*O que fizeste?*” em vez de “*O que farias?*”
- Uma coisa de cada vez: dividir a pergunta dupla, perguntar a primeira metade, depois a segunda.
- Episódios concretos e recentes: “*Explica-me passo a passo o que aconteceu.*”
- As palavras do próprio utilizador: escrever o vocabulário dele — é o modelo conceptual dele.

Manter a conversa a fluir

Alguns estímulos conversacionais úteis durante uma entrevista: “*Conta-me mais.*”, “*Porquê?*” (e depois “*porquê?*” outra vez), “*O que aconteceu a seguir?*”, “*Podes mostrar-me?*”, “*O que esperavas que acontecesse?*”, e até **silêncio** — contar até cinco antes de fazer a pergunta seguinte (dar espaço para o entrevistado continuar sozinho).

Definição — Protocolo mínimo de entrevista

- Um guião de **6 a 8 perguntas abertas**, cerca de **30 minutos**, semiestruturado: seguir o que a pessoa vai dizendo, não ler o guião à letra.
- **Dois entrevistadores**: um pergunta, o outro toma notas (citações, surpresas, vocabulário usado).
- Pedir permissão antes de gravar. Aquecer com perguntas de contexto.
- Terminar com: “*Há mais alguma coisa que eu devesse ter perguntado?*”
- Escrever o resumo logo a seguir à entrevista, enquanto está fresco na memória.

Exemplo resolvido

Exemplo resolvido: guião de entrevista para um sistema de reservas da cantina universitária.

Suponhamos que o projeto do grupo é desenhar um sistema para gerir reservas de refeições na cantina da faculdade. Um guião de 6 perguntas abertas, seguindo as regras acima, podia ser:

1. “Conta-me como foi a última vez que foste almoçar à cantina, desde que saíste da aula até te sentares a comer.” (*episódio concreto e recente, não “normalmente”*)
2. “O que aconteceu quando chegaste e viste a fila?” (*comportamento, não opinião*)
3. “Já alguma vez tentaste saber antes o que ia haver para comer? Como o fizeste?” (*comportamento, aberta*)
4. “Podes mostrar-me, no teu telemóvel, o que costumias usar para ver o menu ou horários?” (*“mostrame”, concreto*)
5. “O que esperavas que acontecesse quando [fizeste X, referido na resposta anterior]?” (*usa a resposta anterior, não hipotética*)
6. “Há mais alguma coisa sobre almoçar cá na faculdade que eu devesse ter perguntado?” (*fecho recomendado*)

Excerto ilustrativo de como a conversa podia fluir usando os estímulos acima (E = entrevistador, U = utilizador):

E: Conta-me como foi a última vez que foste almoçar à cantina. **U:** Fui às 12h30, estava uma fila enorme... **E:** Conta-me mais. (*estímulo “conta-me mais”*) **U:** Pois, cheguei e vi a fila lá fora, quase desisti. **E:** Porquê? (*estímulo “porquê”*) **U:** Porque já me tinha acontecido perder a aula a seguir por causa disto. **E:** (*silêncio de 5 segundos*) **U:** ...e às vezes nem sei se ainda há do prato que eu queria, quando lá chego.

Repara que a última frase do utilizador (“nem sei se ainda há do prato que eu queria”) só apareceu **depois do silêncio** — é exatamente o tipo de informação espontânea que o protocolo tenta capturar, e que não teria aparecido com uma pergunta fechada como “gostas da fila da cantina?”.

Enviesamentos (*bias*) na investigação com utilizadores

Tanto o entrevistador como o entrevistado trazem enviesamentos para a investigação. Para cada um, os slides dão um “antídoto” concreto:

Definição — Enviesamentos e antídotos

- **Confirmação:** notas só o que confirma o que já acreditavas. *Antídoto:* escreve, antes da entrevista, o que provaria que estás errado.
- **Indução do entrevistador** (*leading*): a pergunta já contém a resposta. *Antídoto:* usa sempre o mesmo guião, com formulação neutra.
- **Desejabilidade social:** as pessoas dizem o que as faz parecer bem. *Antídoto:* pergunta sobre factos e comportamento recente, não sobre virtudes.
- **Aquiescência:** as pessoas tendem a concordar com o que propões. *Antídoto:* evita perguntas sim/não; oferece alternativas reais.
- **Enviesamento de memória** (*recall bias*): a memória é uma reconstrução, não uma reprodução exata. *Antídoto:* pergunta pela última vez concreta, nunca pelo que a pessoa faz “normalmente”.
- **Enviesamento de amostragem:** os teus amigos e colegas de turma não são os teus utilizadores. *Antídoto:* procura as personas que definiste, não as pessoas que tens mais à mão.

Atenção

Regra geral sublinhada nos slides: **observar mais do que perguntar**. Sempre que possível, vale mais ver alguém a fazer a tarefa do que perguntar como a fazem — o relato de uma ação é sempre filtrado pela memória e pelos enviesamentos acima; a observação direta não.

Personas

Definição — Persona (definições dadas nos slides)

“Uma Persona é um arquétipo de utilizador que se pode usar para ajudar a guiar decisões sobre funcionalidades do produto, navegação, interações, e mesmo o desenho visual.” — Kim Goodwin, *Perfecting Your Personas*

“Personas dão-nos uma forma precisa de pensar e comunicar sobre como os utilizadores se comportam, como pensam, o que querem realizar, e porquê.” — Alan Cooper

“Personas ajudam uma equipa a evitar desenhar para si própria.” — Alan Cooper

Atenção

Uma persona NÃO é:

- Baseada em dados demográficos ou segmentos de mercado.
- Feita a partir de “sensações à barriga” (*gut feelings*) sobre o público.
- Um perfil de utilizador genérico ou um estereótipo.

Como criar as personas: segmentar e escolher uma pessoa-exemplo

O procedimento dado no Módulo 03 é: **segmentar o mercado** (os grupos de utilizadores com necessidades diferentes) e depois **escolher uma pessoa-exemplo, imaginária, para cada segmento**. Cada persona é descrita por uma ficha curta com: nome e idade, um retrato breve com detalhes pessoais, e quatro campos — **objetivo**, **frustração**, **tecnologia** que usa e **contexto** de uso.

Exemplo resolvido — As duas personas dos slides (produto de registo de hábitos/saúde)

	Susana, 42	Rogério, 37
Retrato	Professora de Português e História numa escola em Gaia. Dois filhos. Gosta de ler sobre dietas e experimenta uma nova todos os janeiros.	Analista de mercado numa empresa de retalho no Porto. Vai ao ginásio antes do trabalho, três vezes por semana.
Objetivo	Registar o que come sem introduzir dados	Ver o seu progresso num relance, sem parar
Frustração	Apps que pedem cada ingrediente; texto pequeno	Relógios com quatro botões e menus escondidos
Tecnologia	Telemóvel Android e WhatsApp; raramente portátil	Smartwatch; dois monitores e folhas de cálculo o dia todo
Contexto	À noite, no sofá, depois de corrigir testes; 20 minutos	No ginásio às 7h30, mãos ocupadas, auriculares postos

Repara como os **quatro campos** já dão decisões de desenho diretas: para a Susana, entrada de dados mínima e letra grande num telemóvel; para o Rogério, informação visível sem interação num ecrã de relógio.

Teste de cobertura: “*Há alguém que fique de fora, entre estas duas?*” Se sim, é preciso mais personas — mas **no máximo 3 ou 4** (coerente com a regra 8 abaixo). **Questionários e testes** aos utilizadores reais servem para prever como vão comportar-se com o produto e que conhecimentos prévios têm — é isso que alimenta os campos da ficha, não a imaginação do grupo.

Atenção

Isto não contradiz a caixa acima (“uma persona não é baseada em segmentos de mercado”) nem a regra 9 abaixo — é uma questão de *para que* se usa a segmentação. Nota adicional (interpretação para conciliar os dois módulos): a segmentação só serve de **ponto de partida para garantir cobertura** (não deixar nenhum tipo de utilizador de fora); a persona em si continua a ser definida pelos seus **objetivos, frustrações e contexto**, não pelos dados demográficos do segmento. Repara que as fichas da Susana e do Rogério têm idade e profissão, mas o que as distingue e orienta o desenho são os campos objetivo/frustração/contexto.

As 10 regras para criar personas**Definição — 10 regras**

1. Mantém-as simples e **memoráveis**.
2. Devem separar-se por **objetivos** (*goals*), não por comportamento.
3. Foca-te em satisfazer a audiência mais ampla, não a audiência de vendas.
4. Acrescenta algum detalhe pessoal.
5. Foca-te em 3 ou 4 objetivos por persona.
6. Cria as personas no contexto de um projeto específico.
7. As personas representam **padrões de comportamento**, não descrições de cargo ou função.
8. Mantém o conjunto de personas pequeno.
9. Não há correlação direta entre segmentos de mercado e personas.
10. **Foca-te em objetivos, não em tarefas.** Tarefas são coisas que fazemos para atingir objetivos.

Exemplo resolvido

Exemplo resolvido: construir uma persona para o sistema da cantina, aplicando as 10 regras uma a uma.

Continuando o exemplo do sistema de reservas da cantina universitária:

- **Regra 1 (simples e memorável):** chamamos-lhe “Mariana, a estudante entre aulas” — um nome e uma etiqueta curta, fácil de lembrar em discussão de grupo, em vez de “Utilizador tipo A”.
- **Regra 2 (separar por objetivos, não comportamento):** definimos a Mariana pelo que ela **quer alcançar** (“não perder tempo de estudo à espera numa fila”), não por “ela usa sempre o telemóvel” (isso é comportamento, não objetivo).
- **Regra 3 (audiência mais ampla, não a de vendas):** a Mariana representa o estudante comum com 15 minutos entre aulas — não o “cliente ideal” que a cantina gostaria de atrair (ex: alguém que janta lá todos os dias), mas quem realmente vai usar o sistema todos os dias.
- **Regra 4 (detalhe pessoal):** Mariana está no 2.º ano de Biologia, tem aula das 11h às 12h30 e outra às 14h — o detalhe (o curso, o horário) torna-a concreta em vez de abstrata.
- **Regra 5 (3-4 objetivos):** os objetivos da Mariana ficam limitados a quatro: (1) saber antes de sair de casa se vai haver comida que lhe sirva (é vegetariana), (2) não perder tempo em fila, (3) não gastar mais do que 20 minutos no almoço, (4) conseguir mudar de plano se a aula atrasar.
- **Regra 6 (contexto de um projeto específico):** esta persona só faz sentido *para este projeto* (sistema de reservas de cantina) — não é uma persona genérica de “estudante universitário” reutilizável noutro projeto.
- **Regra 7 (padrões de comportamento, não cargo):** não a descrevemos como “estudante de Biologia” (isso é uma categoria/cargo); descrevemo-la pelo padrão “decide o que comer em função do tempo livre real que tem entre aulas”, que é um padrão de comportamento que outras pessoas de cursos diferentes também partilham.
- **Regra 8 (conjunto pequeno):** o grupo define só **duas** personas no total para este projeto (por exemplo, “Mariana” e um funcionário da cantina que gere o stock), não seis ou sete variantes.
- **Regra 9 (sem correlação direta com segmentos de mercado):** não se cria uma persona por curso (Biologia, Direito, Engenharia...) só porque esses são segmentos que existem na faculdade — os objetivos da Mariana podem ser partilhados por alguém de qualquer curso.
- **Regra 10 (objetivos, não tarefas):** a ficha final da persona lista “não perder tempo de estudo à espera” como objetivo — e só depois, à parte, é que aparecem as tarefas concretas que a ajudam a atingir isso (ex: “consultar o menu do dia antes de sair de casa”), para não confundir o objetivo com o caminho para lá chegar.

O resultado (uma ficha de persona típica) tem então: nome + etiqueta curta, um retrato breve com 1-2 detalhes pessoais concretos, e uma lista de 3-4 objetivos. No formato de ficha do Módulo 03 (ver secção anterior), acrescentam-se os outros três campos:

- **Frustração:** filas de que só se apercebe quando já lá está; não saber se ainda há o prato vegetariano.
- **Tecnologia:** telemóvel (usa sobretudo o Instagram e a app da universidade).
- **Contexto:** no intervalo entre aulas, a andar no corredor, com 5 minutos para decidir.

Prática agora — Personas do COL (item 2 do R1)

Exercício P.2 (projeto COL). Escreve as **três personas** de operador que o R1 pede — **uma com pouca experiência** — aplicando as 10 regras acima e a ficha do Módulo 03 (objetivos, frustração, tecnologia, contexto).

Pistas: o enunciado já te dá muito do **contexto** (turnos de 8 h, sala 24 h de outubro a abril, o coordenador fora da sala, “às 3 da manhã, seis horas dentro do turno”). Cuidado com a **regra 7**: “operador” é um **cargo**, e as três personas têm o mesmo cargo. O que as distingue tem de ser o **padrão de comportamento** e os **objetivos**, não o posto. E o enunciado pede explicitamente “**o que as põe em dificuldade**”.

Faz isto sozinho **antes** da discussão em grupo (regra “escolher sozinho, depois discutir”, Aula 1).

Soluções, uma alínea de cada vez: SOLUCOES_IPM.html

T2 — Estudos iniciais

Depois de identificados os stakeholders e as personas (T1), a T2 aprofunda a investigação em três frentes:

Definição — As três frentes dos estudos iniciais

- **Utilizador:** o que sabe o utilizador final? O que quer? Do que é capaz? Que metáforas reconhece? Qual a sua literacia tecnológica?
- **Tecnologia:** que tecnologia pode ser usada? Que características tem? Que alternativas existem?
- **Objetivos:** o que deve o sistema fazer? O que é crítico? O que é opcional? Quais as prioridades entre os vários objetivos?

Estas três frentes (Utilizador, Tecnologia, Objetivos) vão reaparecer como os três vértices do “triângulo mágico” mais à frente nesta aula — não é coincidência: são as mesmas três forças que atuam ao longo de todo o processo de desenho, só que aqui aparecem como perguntas de investigação e mais à frente como restrições a negociar.

Perceber o problema

Antes de propor soluções, o grupo tem de **perceber o problema**:

- saber **o que deve fazer** — e **o que não pode fazer**;
- usar **argumentos racionais** e **procurar evidência**;
- perceber **o que vale a pena** (o que tem valor para os stakeholders).

Na prática: **identificar os stakeholders; procurar mais informação em várias fontes; discutir o problema com os outros membros do grupo; discutir os prós e contras** — incluindo aquilo que o grupo é e não é capaz de fazer.

Exemplo resolvido — A história do lojista (contada pelo professor)

Um lojista queixava-se: *“Eu não chego... Não consigo... O negócio vai arruinar-se porque não chego, sozinho não consigo... E depois é um problema com as contas.”* A solução adotada foi arranjar outra pessoa para fazer a contabilidade. Mas o problema real era outro: o senhor **não chegava fisicamente às prateleiras mais altas**, onde estavam guardados os registos das encomendas.

Lição: as palavras do utilizador têm de ser levadas à letra e investigadas (“não chego” era literal), e **observar** o contexto teria revelado o problema verdadeiro — é a regra “observar mais do que perguntar” (T1) e “escrever as palavras exatas do utilizador”. Resolver o problema errado pode custar muito e não resolver nada.

O slide do “Yoda” resume, com humor, como é a procura de informação nesta fase: a informação está onde está (é preciso ir procurá-la); **não vais saber à partida se é correta e precisa** (daí cruzar várias fontes); e começa-se... pelo princípio.

Racionalizar o processo: evidência

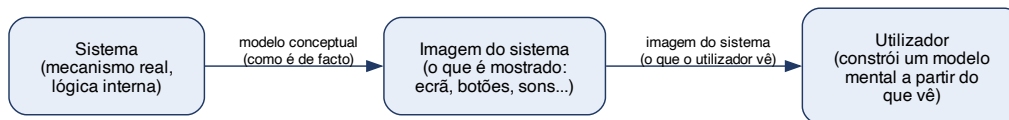
Todas as decisões têm de **fornecer evidência**. Por isso a evidência tem de ser **recolhida e organizada**: obter dados de **quem sabe** (stakeholders), recolher **muitos** dados (inquéritos/questionários), **agregar** os resultados e **tirar conclusões**. Esta etapa (“recolher dados, agregar, concluir”) é uma das etapas do procedimento completo (Aula 3) e entra no R1.

T3 — Desenho conceptual

O desenho conceptual junta os **modelos mentais** identificados na investigação de utilizadores com decisões de desenho concretas. Envolve três construções distintas:

Definição — Funcionalidade, modelo conceptual e imagem do sistema

1. **Desenhar a funcionalidade do sistema:** definir como o sistema *realmente* é, por dentro (a lógica/mecanismo real).
2. **Construir um modelo conceptual:** definir como *queres* que o utilizador veja o sistema (uma simplificação intencional, não o mecanismo real).
3. **Construir uma imagem do sistema:** definir a imagem (ecrãs, botões, textos, sons) que vai levar o utilizador a formar exatamente o modelo conceptual pretendido.



O utilizador só vê a imagem do sistema. Esboços e protótipos são a forma mais barata de testar se essa imagem produz o modelo conceptual certo.

Exemplo resolvido

Ligação ao exemplo da máquina de café (Aula 1): o sistema real da máquina de café é o conjunto de tubagens, aquecedores e mecanismos de dispensa. O **modelo conceptual** que o desenhador da interface *quer* que o utilizador tenha é algo como “escolho uma bebida no ecrã, pago, e ela sai” — uma simplificação total do mecanismo real, mas suficiente e correta para o que o utilizador precisa de saber. A **imagem do sistema** é o ecrã tátil com fotos das bebidas, o leitor de moedas/cartão visível, e o som de confirmação ao escolher — tudo desenhado para que, ao olhar para a máquina, o utilizador construa sozinho aquele modelo mental simples, sem nunca precisar de saber que há um garrafão de água e um sistema de aquecimento lá dentro.

Se a imagem do sistema estivesse mal desenhada (por exemplo, um botão sem etiqueta, ou um ecrã que pede um código antes de mostrar as bebidas sem explicar porquê), o utilizador construiria um modelo conceptual errado (ex: “isto pede uma password, deve ser só para funcionários”) — e o protótipo/esboço é precisamente a ferramenta mais barata para detetar isto **antes** de construir o sistema real.

Dica dada nos slides: usar um protótipo rápido e simples para testar isto, em vez de tentar acertar a imagem do sistema de forma puramente teórica.

Do problema aos modelos conceptuais: o *pipeline*

Definição — Pipeline do modelo conceptual (6 passos)

1. **Perceber** o que tens de fazer.
2. **Criar** modelos para soluções (vários, não um).
3. **Esboçar** cada modelo — depressa!
4. **Descrever** o modelo por texto.
5. **Avaliar** os modelos.
6. **Melhorar** o(s) mais promissor(es).

Os **quatro primeiros** produzem modelos candidatos; os **dois últimos** selecionam e refinam. Depois volta-se a **Esboçar** (passo 3) com o modelo melhorado — é um ciclo, como o ciclo de desenho iterativo abaixo.

A forma de gerar e reduzir os modelos é o **método 10x10** (Aula 3). O fim deste processo é chegar ao “máximo” da melhor ideia, documentado com **esboço + texto** — e ter, no fim, **muita evidência** para mostrar (esboços, grelhas, decisões).

Avaliar os modelos conceptuais: grelhas de avaliação

Definição — Grelhas de avaliação

- **Criar grelhas de avaliação:** uma linha por modelo, uma coluna por critério, uma grelha por avaliador.
- **Quantos mais avaliadores, melhor** — e **quanto mais diferentes entre si, melhor**. Avaliadores de **outros grupos** conhecem o domínio: é isso que torna a crítica informada.
- **Criar escalas** para as avaliações e **evitar avaliações neutras**: usar um **número par de níveis** (ex.: 1–4, não 1–5).
- **Criar heurísticas de agregação** dos valores das grelhas: a regra que diz como as pontuações individuais se tornam a decisão do grupo.

Atenção

Nota adicional — porquê um número **par** de níveis: numa escala 1–5, um avaliador indeciso responde “3”, que não diz nada sobre para que lado tende. Numa escala 1–4 não há meio; o avaliador é obrigado a inclinar-se para “mais bom” (3) ou “mais mau” (2), e a grelha fica mais informativa.

Exemplo resolvido — Grelha de avaliação para o sistema da cantina (exemplo construído)

Três modelos conceptuais: **A** — reserva na app com hora marcada; **B** — ecrã à entrada com fila virtual; **C** — menu publicado nas redes sociais com contador de doses. Critérios: **c1** rapidez para a Mariana (a persona principal), **c2** custo técnico (4 = barato), **c3** facilidade para o funcionário da cantina. Escala 1–4 (par). Dois avaliadores de outros grupos, **uma grelha cada**:

Avaliador 1	c1	c2	c3	soma
A	4	2	3	$4+2+3 = 9$
B	3	3	2	$3+3+2 = 8$
C	2	4	4	$2+4+4 = 10$

Avaliador 2	c1	c2	c3	soma
A	4	2	4	$4+2+4 = 10$
B	2	3	2	$2+3+2 = 7$
C	1	4	3	$1+4+3 = 8$

Heurística de agregação (definida pelo grupo **antes** de ver os resultados): (1) somar as pontuações de todos os avaliadores; (2) **veto**: um modelo que tenha **1** no critério da persona principal (c1), em qualquer grelha, fica eliminado.

- Passo (1): $A = 9 + 10 = 19$; $B = 8 + 7 = 15$; $C = 10 + 8 = 18$.
- Passo (2): C tem $c1 = 1$ na grelha do Avaliador 2 → **eliminado**, apesar de ter a segunda maior soma.
- Decisão: **A** ($19 > 15$). B e C **não se deitam fora** — podem dar ideias para as variações de A (passo 5 do 10x10, Aula 3).

Sem a regra de veto, a soma sozinha teria escondido que C falha no objetivo principal da persona; é por isso que a heurística de agregação tem de ser pensada e não só “somar tudo”.

O desenho como um processo de negociação iterativa

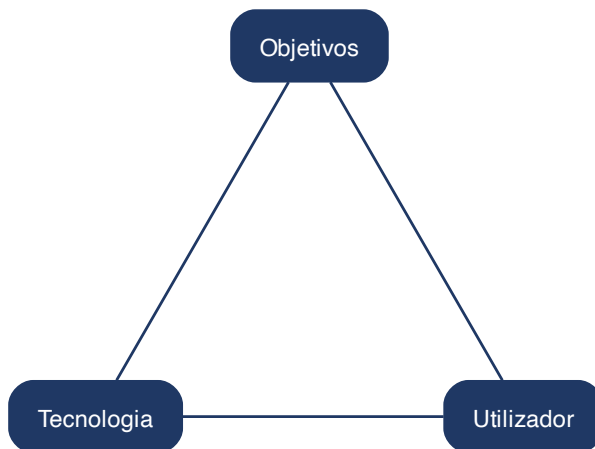
Numa tarefa de desenho há sempre **objetivos em conflito**. Sobre os stakeholders, há uma abordagem errada e uma correta:

- **Abordagem simples (incorreta)**: considerar o utilizador como o único stakeholder.

- **Abordagem correta:** considerar **todos** os stakeholders (ver T1).

Ao desenhar/construir o sistema, há uma ordem de prioridade nas restrições: os **objetivos funcionais têm de ser cumpridos** (isto é a linha de base, não negociável), mas **as limitações do utilizador** e **as limitações da tecnologia** também têm de ser tidas em conta.

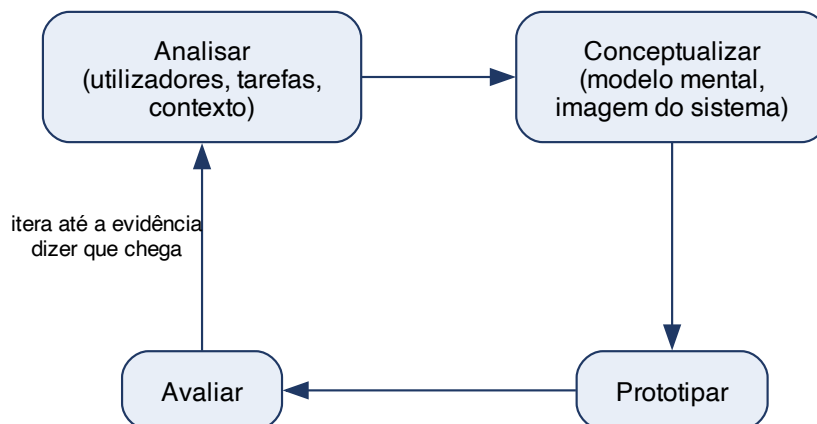
O triângulo mágico



Três vértices que puxam em direções diferentes. Um desenho é o compromisso que o grupo negocia entre eles.

Dica prática para o trabalho de grupo: cada um dos (três ou quatro) elementos do grupo estuda um vértice do problema. Nas reuniões de grupo, cada membro “defende” o seu vértice, e o grupo “negocia” uma solução de desenho. A negociação só para quando **todos** os participantes ficam satisfeitos com o compromisso encontrado (não quando a maioria vence).

O ciclo de desenho iterativo



Definição — As quatro etapas do ciclo

Analisar (utilizadores, tarefas, contexto) → **Conceptualizar** (modelo mental, imagem do sistema) → **Prototipar** → **Avaliar** → de volta a Analisar, com o que se aprendeu na avaliação. Repete-se **até a evidência dizer que o resultado já é suficientemente bom**.

Nota como este ciclo (Analisar/Conceptualizar/Prototipar/Avaliar) é, na prática, a mesma lógica de $T1 \rightarrow T2 \rightarrow T3 \rightarrow T4 \rightarrow T3$ vista no início da aula, só que descrita ao nível do processo de desenho em si, e não ao nível das tarefas do trabalho de grupo.

Esboçar (*sketching*)

Esboçar não é sobre desenhar bem — é uma ferramenta para **expressar, desenvolver e comunicar** ideias de desenho. Faz parte do processo em várias fases: geração de ideias, elaboração do desenho, escolhas de desenho, e engenharia.

Porque esboçar?**Definição — Três razões para esboçar**

- **Criar:** ideação inicial; pensar abertamente sobre ideias; força a visualizar como as coisas se encaixam; *brainstorming* (gerar ideias em abundância sem te preocupares com a qualidade); inventar e explorar conceitos.
- **Registar:** ideias que desenvolves; ideias com que te deparas; arquivar ideias para reflexão posterior.
- **Refletir, partilhar, criticar, decidir:** comunicar ideias a outros; convidar respostas, críticas e alternativas; escolher as ideias que vale a pena perseguir.

Frequente em exame

Muito importante, sublinhado explicitamente nos slides: evita misturar ideias diferentes no mesmo esboço. Cada esboço deve corresponder a uma única ideia — misturar ideias no mesmo desenho torna difícil depois avaliar, comparar ou escolher entre elas individualmente.

Getting the Design Right vs. Getting the Right Design

Bill Buxton cunhou esta distinção entre dois modos, complementares mas diferentes, de avançar num processo de desenho:

Definição — Getting the Design Right

Pega-se numa ideia e **itera-se e desenvolve-se essa mesma ideia** repetidamente — como subir uma colina (uma “paisagem de qualidade” onde o topo representa a melhor versão possível daquela ideia). **Problema:** fixa-se na primeira ideia. É uma “subida de colina local” (*local hill climbing*) — não há garantia de que se chegou ao topo mais alto possível (**máximo global**) em vez de apenas ao topo da colina mais próxima (**máximo local**).

Definição — Getting the Right Design

Em vez de aprofundar uma só ideia, **exploram-se várias ideias em paralelo**, escolhendo depois as mais promissoras. Regra prática dada nos slides: gerar cerca de **5 ideias distintas** já é considerado o mínimo para uma primeira revisão formal. A forma concreta de fazer isto nesta disciplina é o **método 10x10** (10 conceitos diferentes, depois 10 variações do mais promissor), explicado passo a passo na Aula 3.

“Um *designer* que apresentasse três ideias provavelmente seria despedido. Diria que cinco é o ponto de entrada para uma primeira revisão formal (destiladas de uma centena)... se estiveres só a defender uma, vais ser apanhado, e despedido... isto é sobre abertura de espírito, humildade, descoberta e aprendizagem. Se não estiveres genuinamente dedicado a essa abordagem, estás só a fazer batota.” — Alistair Hamilton, VP Design, Symbol Technologies

Elaboração e redução

Definição — Elaborar, reduzir, repetir

- **Elaborar:** gerar soluções — estas são as oportunidades.
- **Reduzir:** decidir quais valem a pena perseguir.
- **Repetir:** elaborar e reduzir de novo, sobre as soluções escolhidas.

Desenhar é escolher (“*Design is choice*”). Há dois espaços distintos onde há lugar para criatividade neste processo:

1. A criatividade de **enumerar opções significativamente distintas** entre as quais escolher.
2. A criatividade de **definir os critérios ou heurísticas** segundo os quais se fazem essas escolhas.

Atenção

Nota adicional (útil para perceber porque isto não é contraditório com “getting the design right”): os dois modos não se excluem — na prática, usa-se **redução** (Getting the Right Design, entre várias ideias) para escolher em que ideia vale a pena investir tempo a **elaborar em profundidade** (Getting the Design Right, dentro dessa ideia). O funil de desenho abaixo mostra exatamente essa alternância.

O funil de desenho

Ao longo de várias iterações, o processo alterna entre **geração** de novos conceitos e **convergência** (redução), com a granularidade a aumentar a cada iteração:

Iteração	Granularidade	O que acontece
Geral	Geral, conceitos gerais	Geração inicial de conceitos, depois primeira redução
Iteração 1	Grosseira, alternativas significativas	Adicionam-se novos conceitos, reduz-se de novo
Iteração 2	Média, desenvolvimento intermédio	Mais adições e reduções, a convergir
Iteração 3	Fina, refinamento detalhado	Última geração/redução → conceito selecionado

Cada iteração passa por: convergência (redução dos conceitos da iteração anterior) → geração (novos conceitos juntam-se aos que sobreviveram) → nova redução, num movimento em “zig-zag” até sobrar um único conceito selecionado no fim.

Exemplo resolvido

Exemplo dado nos slides: evolução do design de telemóveis.

Os slides mostram duas “linhas” de evolução paralelas: uma de telemóveis com teclado físico (dos primeiros telemóveis simples até modelos como o BlackBerry, com “mudanças incrementais” entre cada geração), e outra que nasce de uma “nova ideia” — o ecrã tátil (do primeiro iPhone até modelos posteriores, também evoluindo por mudanças incrementais dentro dessa linha) — seguida de outra “nova ideia” mais recente, o ecrã dobrável.

A lição do exemplo: dentro de cada linha, o que acontece é sobretudo “Getting the Design Right” (afinar a mesma ideia geração após geração — subir a mesma colina). Mas os saltos entre linhas (“nova ideia”) só aparecem quando alguém, em algum momento, voltou a explorar **muitas alternativas** em vez de continuar só a refinar o teclado físico — ou seja, fez “Getting the Right Design” outra vez, em vez de continuar a otimizar localmente uma ideia que já tinha esgotado o seu potencial.

T4 — Avaliação

Depois de desenhado e prototipado, é preciso responder a duas perguntas: “como vou saber que o meu modelo conceptual é suficientemente bom?” e “como vou saber que a imagem do sistema é boa?” A resposta é **avaliar**: construir um protótipo, usar medidas e procedimentos de avaliação adequados, medir, e avaliar (*assess*) os resultados.

Atenção

Nesta disciplina, a sequência de métodos de avaliação usada ao longo do projeto é: **cognitive walkthrough** → **avaliação heurística** → **testes de usabilidade** — exatamente as três fases do projeto descritas na Aula 1 (ver “Três fases, três avaliações” no projeto COL). Os métodos em si (como se conduz cada um passo a passo) ainda não foram explicados em detalhe — isso fica para módulos futuros; aqui fica só o mapeamento entre a teoria (T4) e o calendário do projeto.

Definição — O que se avalia (avaliação de usabilidade)

Não se está a avaliar um protótipo — está-se a avaliar um conceito. O protótipo é só o veículo. A avaliação tem de ser **objetiva** e **mensurável**. Nesta disciplina: *cognitive walkthrough* sobre os **esboços**, avaliação heurística sobre os **wireframes**, testes de usabilidade sobre o **protótipo** — e cada um precisa de missões escritas como *task flows*.

Task flows: como escrever as missões

Definição — Task flow

Um **task flow** é um objetivo e a sequência de passos que um utilizador segue para o atingir.

- **Uma linha por passo:** o que o utilizador faz, o que o sistema mostra.
- Escrito a partir do objetivo do utilizador, não da interface: “libertar a âncora 3”, e não “clicar no botão da âncora”.
- Cada dono de painel escreve os *flows* das funcionalidades complexas do seu painel.
- Os *flows* tornam-se as missões do *cognitive walkthrough* e dos testes de usabilidade: os avaliadores seguem-nos passo a passo e pontuam cada passo.
- Termina com um critério de sucesso verificável.

Exemplo resolvido — Task flow dos slides (painel de monitorização da turbina eólica)

Objetivo: verificar porque é que a âncora 3 não está a segurar e libertar o seu cabo.

1. Reparar no alerta do painel de estabilidade.
2. Abrir o detalhe da âncora 3.
3. Ler a tensão e a profundidade.
4. Escolher “libertar cabo”.
5. Confirmar e ver a tensão baixar.

Sucesso: o alerta desaparece dentro da missão.

Exemplo resolvido — O mesmo formato aplicado à cantina (exemplo construído)

Objetivo (da Mariana): garantir um prato vegetariano antes de sair da aula das 12h30.

1. Abrir a app — o sistema mostra o menu do dia com as doses restantes.
2. Tocar no prato vegetariano — o sistema mostra as horas de levantamento livres.
3. Escolher 12h45 — o sistema pede confirmação com o preço.
4. Confirmar — o sistema mostra o código de levantamento.

Sucesso: a reserva aparece em “As minhas reservas” com a hora 12h45.

Repara: cada passo diz o que **ela faz** e o que o **sistema mostra**; o objetivo está nas palavras dela (“garantir um prato vegetariano”), não nas da interface (“usar o ecrã de reservas”).

Pratica agora — Missões do COL (item 3 do R1, S4)

Exercício P.3 (projeto COL). Escreve **cinco missões** para o operador do COL no formato *task flow* acima: objetivo (nas palavras do operador), **situação de partida**, uma linha por passo (o que ele faz / o que o sistema mostra) e **critério de sucesso** verificável. As cinco têm de cobrir, no conjunto, uma situação **normal**, uma de **cheia** e **pelo menos uma avaria** de equipamento (o enunciado exige as três).

Pistas: o dia 2 de fevereiro de 2026 (Aula 1, projeto COL) é uma cheia pronta a usar. Para as avarias, a lista de estados obrigatórios está cheia delas (comporta bloqueada ou em modo manual local, descarga de fundo avariada, grupo indisponível, sensor suspeito). Pelo menos uma missão deve atravessar a **autorização do coordenador** e outra deve terminar numa **passagem de turno**.

Soluções, uma alínea de cada vez: SOLUCOES_IPM.html

TPC (trabalho de casa) da Aula 2

A pergunta colocada nos slides é: qual a diferença entre *getting the design right* e *getting the right design*? A resposta está desenvolvida na secção correspondente acima — em resumo: a primeira aprofunda **uma** ideia até à exaustão (risco: ficar preso num máximo local); a segunda explora **várias** ideias em paralelo antes de escolher uma para aprofundar (o processo real de desenho intercala as duas, como mostra o funil de desenho).

Dicas finais do Módulo 02

- **Planear com antecedência.**
- **Usar sempre que possível metodologias sólidas e bem estudadas:** desenho conceptual, inquéritos contextuais, protótipos horizontais, entrevistas semiestruturadas, métodos de avaliação “*discount*” (avaliação heurística rápida e barata, sem grande aparato experimental).
- Prestar atenção nas aulas e usar os slides como referência.
- Usar as aulas de laboratório para discutir o projeto com o professor.

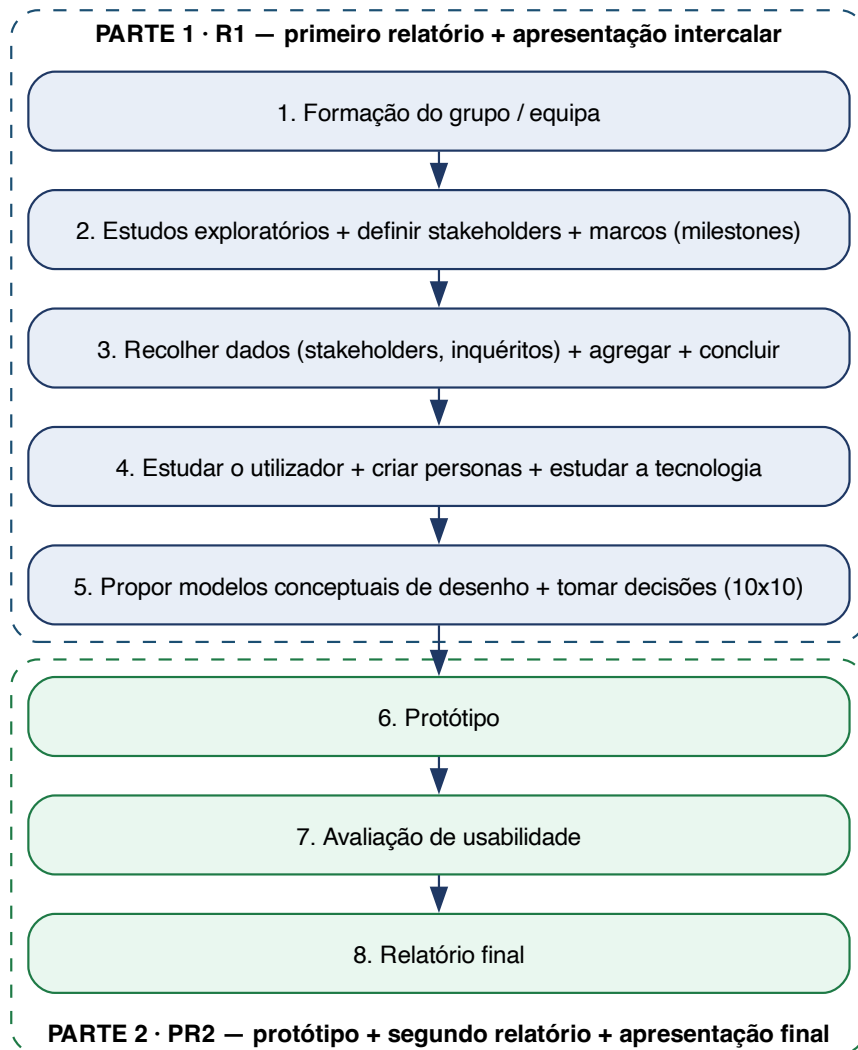
Atenção

Nota adicional: os slides terminam com fotografias de esboços em quadro branco de projetos de anos anteriores (conceitos de *smartwatch* para diferentes públicos — pessoas invisuais, controlo de dispositivos IoT, identificação bancária, etc.). Servem só como ilustração do nível de detalhe e da quantidade de ideias geradas numa sessão real de *brainstorming* em grupo (ligado à regra “gerar ~5-10 ideias” acima) — não introduzem conceito teórico novo, por isso não são reproduzidos aqui em detalhe.

Aula 3 — O procedimento de IPM: do problema ao protótipo

Criar uma IPM é um processo

Há um **problema** e é preciso encontrar uma **solução** — mas não num único salto: é uma **sequência de passos**, em que **cada passo produz evidência para o seguinte**. O Módulo 03 percorre essa sequência completa e mostra onde encaixa cada coisa já vista nas Aulas 1 e 2.



As oito etapas por ordem. A faixa de cima é a matéria do R1; a de baixo, a do PR2.

#	Etapa	Onde está explicada neste resumo
1	Formação do grupo / equipa	Aula 1, “Como os grupos funcionam” (inclui “Como criar a equipa”)
2	Estudos exploratórios + stakeholders + marcos	Aula 2, T1 (stakeholders) e T2 (“Perceber o problema”)

#	Etapa	Onde está explicada neste resumo
3	Recolher dados + agregar + concluir	Aula 2, T2 (“Racionalizar o processo: evidência”) e métodos de T1.1
4	Estudar o utilizador + personas + tecnologia	Aula 2, T1.1, “Personas” e T2
5	Modelos conceptuais de desenho + decisões	Aula 2, T3 (pipeline, grelhas) + método 10x10 (abaixo)
6	Protótipo	“a descrever mais tarde” (módulos seguintes)
7	Avaliação de usabilidade	Aula 2, T4 (inclui <i>task flows</i>)
8	Relatório final	Aula 1, “PR2”

Frequente em exame

Saber **a ordem** das etapas e **onde passa a fronteira R1/PR2**: o R1 vai até aos **modelos conceptuais e decisões** (etapa 5); o PR2 começa no **protótipo** (etapa 6) e inclui avaliação de usabilidade e relatório final. Perguntas de “arrastar e largar” no exame Moodle prestam-se muito a ordenar etapas deste tipo.

Atenção

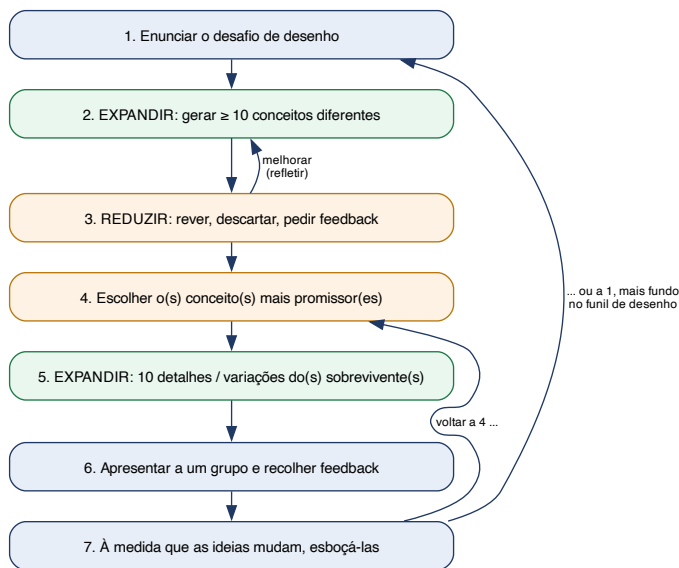
No projeto deste ano (COL, Aula 1), o **R1 inclui já a 1.^a avaliação** — o *cognitive walkthrough* sobre os esboços (item 7 do R1). Não contradiz a fronteira acima: o walkthrough avalia os **esboços** (o conceito), não um protótipo, e a avaliação de usabilidade propriamente dita (heurística e testes, sobre wireframes e protótipo) continua no PR2.

No “meio” deste processo (entre os modelos conceptuais e o protótipo) está o passo em que se **criam muitas “soluções” diferentes**: é aí que entra o método 10x10. Nesta fase é preciso **fazer suposições** (*assumptions*), **fazer muitos esboços** (treinado no laboratório — o professor usa cartas de Pictionary para treinar esboços rápidos) e ser **rápido a esboçar**.

O método 10x10

Definição — Método 10x10

Gerar 10 conceitos de desenho diferentes; depois produzir 10 variações / detalhes do conceito mais promissor. É a concretização de *Getting the Right Design* (explorar muitas ideias) seguida de *Getting the Design Right* (aprofundar a escolhida) — ver Aula 2. Tem **sete passos**, que alternam **expandir** e **reduzir** (o funil de desenho da Aula 2).



Definição — Os 7 passos (1–4)

1. **Enunciar o desafio de desenho.** Qual é o problema a resolver? Quais são as necessidades do cliente? (Ex.: “produzir um sistema novo que tire partido de uma tecnologia em particular”.)
2. **Gerar ≥ 10 conceitos de desenho diferentes** que respondam ao desafio (**fase de expansão**): *brainstorming*; ser o mais criativo e diverso possível; **não julgar os desenhos no momento da criação**; os esboços devem captar a **essência** da ideia, não os detalhes.
3. **Reduzir o número de conceitos (fase de redução)**: rever todos os desenhos; descartar os que não têm mérito; explicar os restantes a outras pessoas e pedir *feedback*; recolher as reações (incluindo as tuas). **OU**, com base na reflexão, **repetir o passo 2** (melhorar).
4. **Escolher o(s) conceito(s) mais promissor(es)** — é o teu ponto de partida. **Não deites fora os outros desenhos!** (Nota do professor: dos 10 iniciais podem ficar, por exemplo, 6.)

Definição — Os 7 passos (5–7)

5. **Produzir 10 detalhes / variações dos conceitos sobreviventes**: explorar o conceito; gerar formas diferentes de o concretizar; ir mais fundo numa direção particular (mostrar os detalhes). (Nota do professor: expande-se o **melhor** — ou os 6 sobreviventes — com 10 hipóteses/variações para cada um.)
6. **Apresentar as ideias a um grupo**: pedir *feedback* (o que é positivo, o que se pode melhorar) e sugestões de redesenho. (“Café e donuts são bem-vindos.”)
7. **À medida que as ideias mudam, esboçá-las**: ou seja, voltar ao passo 1 (ou 4), mas **mais fundo no funil de desenho**.

Atenção

Não confundir as duas “dezenas”: o primeiro 10 é de **conceitos diferentes** (ideias distintas para o mesmo desafio — largura); o segundo 10 é de **variações/detalhes** de um conceito já escolhido (profundidade). Dez variações da mesma ideia no passo 2 **não** contam como dez conceitos — isso seria voltar ao problema do máximo local (Aula 2).

Exemplo trabalhado do 10x10: ligar dois telemóveis

O exemplo dos slides é adaptado de *Sketching User Experiences: The Workbook* (Greenberg et al.). Segue os passos um a um.

Exemplo resolvido — Passo 1: o desafio e as suposições

Desafio: como podem duas pessoas ligar os seus dispositivos móveis para trocar informação (ex.: transferir fotografias) **sem recorrer a caixas de diálogo** ou outros pedidos tediosos da interface?

Suposições (*assumptions*) feitas para poder avançar:

- o dispositivo deteta telemóveis próximos;
- inicialmente, os telemóveis conseguem comunicar de forma limitada;
- as duas pessoas podem fazer uma **ação que ambos os telemóveis reconhecem como um “aperto de mão”** (*handshake*), confirmando que querem uma ligação completa — ou seja, explora-se uma **convenção social**: ambos concordam em fazer alguma coisa.

Passo 2 — gerar 10 conceitos concorrentes. Repara que cada esboço capta só a **essência** (sem detalhes de ecrã) e que os 10 usam **sensores diferentes** (teclado, acelerómetro, ecrã tátil, microfone, câmara, sensor de luz) — é isso que os torna realmente distintos:



i) ambos escrevem uma palavra combinada; ii) um roda o telemóvel num padrão que o outro imita (acelerómetro); iii) traçar uma linha através dos dois ecrãs lado a lado num só gesto; iv) dizer um comando captado pelos dois microfones; v) padrão de flash LED captado pela câmara do outro; vi) chocar os telemóveis (“bump” — o acelerómetro dos dois deteta a mesma vibração); vii) som musical tocado num e captado pelo outro; viii) encostar os ecrãs num padrão, ambos detetam o mesmo padrão claro/escuro no sensor de luz; ix) três toques simultâneos nos dois telemóveis; x) fotografar um elemento identificador no telemóvel do outro.

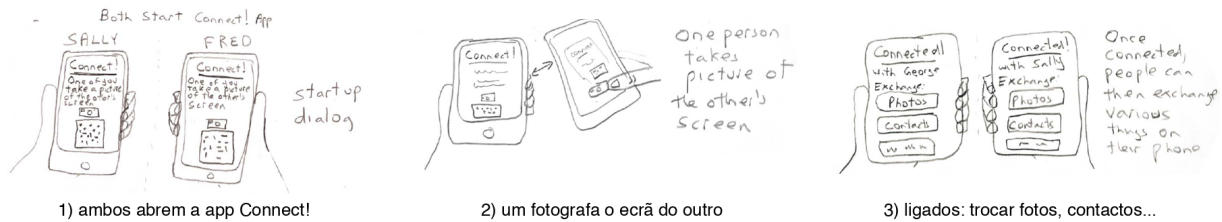
Exemplo resolvido — Passos 3 e 4: reduzir e escolher

Tema comum a todos os conceitos: as duas pessoas fazem uma ação que os dois telemóveis reconhecem como “aperto de mão” — a convenção social das suposições.

Repetir? Antes de reduzir, pergunta-se se vale a pena criar outras variações a partir desta noção, ou explorar **outros temas** (é o “OU repetir o passo 2” do passo 3).

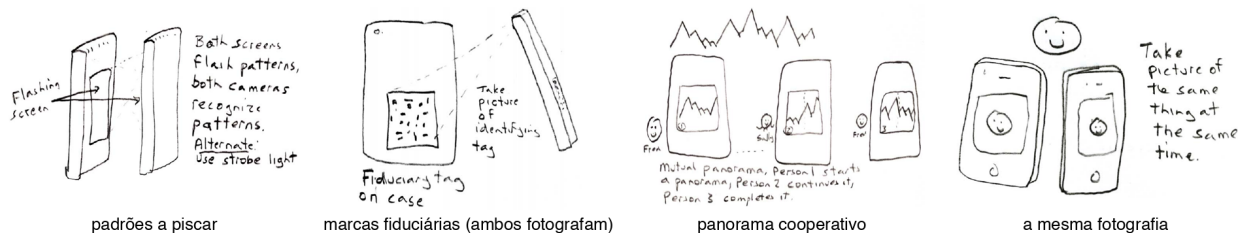
Escolher (reduzir): as câmaras são o **denominador comum mais baixo** — praticamente todos os telemóveis têm uma, ao contrário de sensores de luz ou de acelerómetros fiáveis. Por isso escolhe-se o **conceito x**: tirar uma fotografia de um elemento identificador no telemóvel da outra pessoa. (O critério de escolha — disponibilidade da tecnologia — é um exemplo de heurística para decidir; relembra “desenhar é escolher”, Aula 2, e o vértice **Tecnologia** do triângulo mágico.)

Passo 5 — detalhar o conceito escolhido (três esboços em sequência, a mostrar a interação passo a passo):



1) a Sally e o Fred abrem ambos a app “Connect!”, que mostra “um de vocês tire uma fotografia ao ecrã do outro” e um código visual; 2) uma pessoa fotografa o ecrã do outro; 3) já ligados (“Connected! with Sally”), podem trocar fotografias, contactos, etc.

...e as **variações** do mesmo conceito (ainda passo 5 — formas diferentes de concretizar “reconhecer o outro com a câmara”):



Padrões a piscar nos dois ecrãs, reconhecidos pelas duas câmaras (ou luz estroboscópica); marcas fiduciárias (tipo código) na capa, fotografadas — para mais segurança, ambos os telemóveis teriam de o fazer; panorama cooperativo (uma pessoa começa um panorama, a segunda continua, a terceira completa); os dois fotografam a mesma coisa ao mesmo tempo.

Definição — Sinopse do exemplo: boas práticas de esboço

Criar **muitas ideias**; **esboçar muito**; usar **bom material**; fazer **bom uso do espaço** (da folha); criar **legendas**; criar **sequências de ações do utilizador** (como os três esboços do passo 5); usar **cor**; usar **setas**; **avaliar e fazer evoluir** as ideias.

Pratica agora — Aplicar o 10x10 ao projeto da cantina

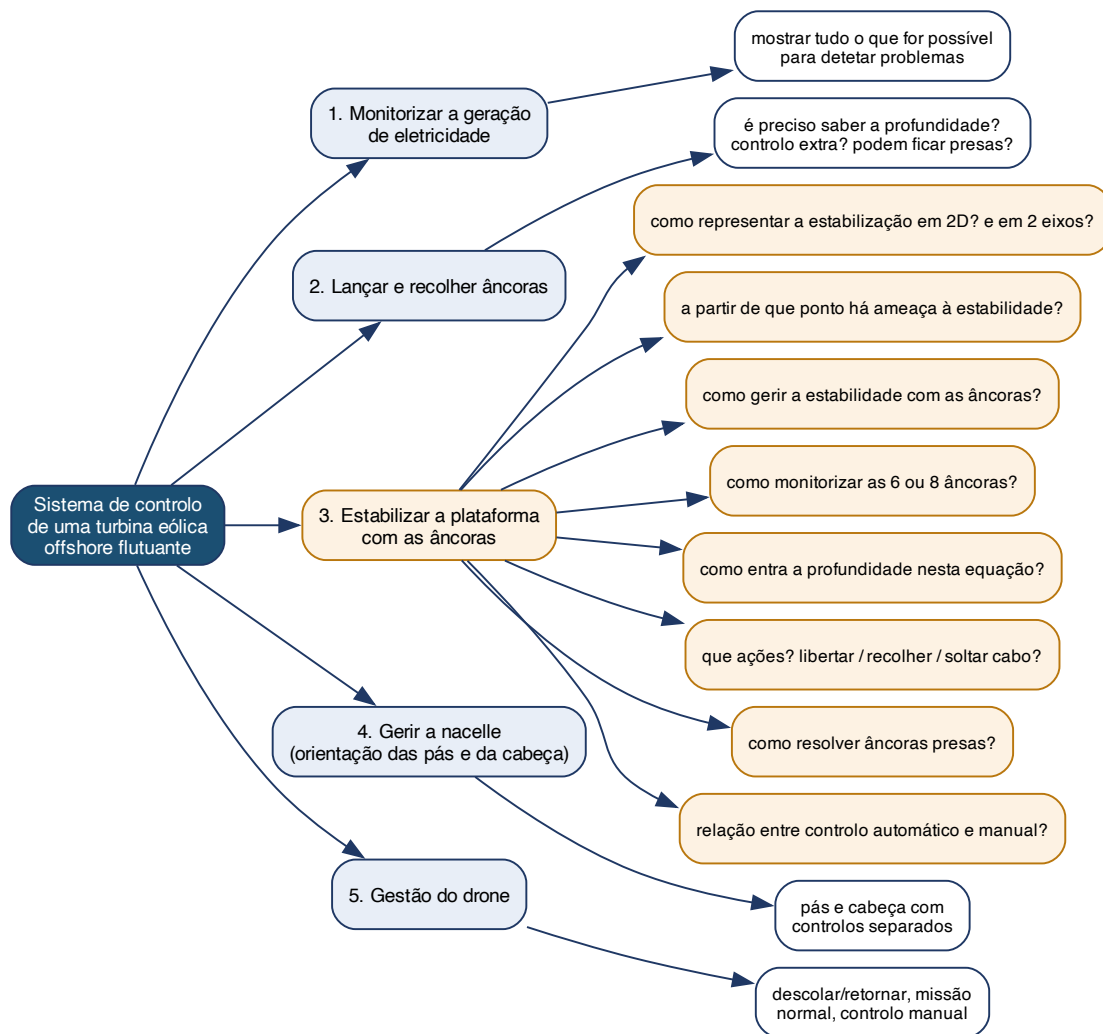
Pega no desafio “a Mariana quer garantir o almoço sem perder tempo de estudo” e faz **só os passos 1 e 2**: escreve o desafio e as tuas suposições, e esboça 10 conceitos **com mecanismos diferentes** (não 10 versões da mesma app). Depois, aplica uma grelha de avaliação (Aula 2, T3) para reduzir. Confirma no fim: consegues dizer, para cada par de conceitos, **o que os torna diferentes**? Se dois só diferem na cor do botão, contam como um.

Soluções, uma alínea de cada vez: [SOLUCOES_IPM.html](#)

Exemplo de projeto de anos anteriores: a turbina eólica offshore

Os slides mostram um projeto de um ano anterior: a interface de controlo de uma **turbina eólica offshore flutuante** (plataforma no mar, presa ao fundo por âncoras a cerca de 300 m de profundidade). Os esboços iniciais do quadro mostram configurações de plataformas (“3 linhas de 3”), a turbina com os cabos das âncoras, e a plataforma vista de cima e de lado. O componente principal é a **nacelle** (a “cabeça” no topo da torre, com o gerador, a caixa de velocidades e o controlador); as pás mudam de ângulo (*pitch*) e a nacelle roda para o vento (*yaw*).

O ponto importante é a forma como o problema foi **decomposto**: do sistema inteiro para **5 problemas** (um por painel/membro do grupo), e de cada problema para **perguntas cada vez mais detalhadas**:



Exemplo resolvido — O que este exemplo ensina sobre o procedimento

- **Decompor em painéis** liga diretamente à regra “um painel por membro” (Aula 1): cada membro fica dono de um dos 5 problemas, e é ele que escreve os *task flows* das funcionalidades complexas desse painel (Aula 2, T4) — o *task flow* da âncora 3 visto em T4 é precisamente do painel de estabilidade deste projeto.
- **Detalhar em perguntas** (“+ detalhe”, “+++ detalhe”) é a forma de **perceber o problema** antes de desenhar: para “estabilizar a plataforma com as âncoras” o grupo chegou a 9 perguntas concretas (como representar a estabilidade em 2D/em 2 eixos? a partir de que ponto há ameaça? como gerir a estabilidade com as âncoras? como monitorizar 6 ou 8 âncoras? como entra a profundidade? que ações — libertar/recolher/soltar cabo? âncoras presas? automático vs. manual?). Cada pergunta é uma fonte natural de conceitos para o 10x10.
- Os esboços de quadro branco mostram o nível esperado numa sessão: rápido, com legendas e setas, uma ideia por esboço.

Pergunta final do módulo

“Na próxima aula prática, o que vais fazer primeiro?” — A resposta segue a sequência do procedimento: primeiro a **etapa 1** (garantir que o grupo está formado e organizado: canais de comunicação, papéis, líder da sessão) e logo a seguir a **etapa 2** (perceber o problema: stakeholders, estudos exploratórios, marcos). (Nota adicional: é a interpretação coerente com o procedimento; o slide só deixa a pergunta.)

Atenção

Nota: o ficheiro desta aula chegou em .pptx (Teoricas/Aula_03.pptx), não em PDF; foi lido diretamente (texto, notas do orador e imagens). As notas do orador que acrescentavam informação (ex.: “dos 10 iniciais podem ficar 6”, a história do lojista) estão incluídas acima. O slide “Situações dos anos anteriores” estava vazio (a preencher em aula).